

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

MACHINES SENSIBLES, INVENTIONS QUEER : UNE APPROCHE HACKTIVISTE ET ÉCOFÉMINISTE DE  
L'ART NUMÉRIQUE

MÉMOIRE

PRÉSENTÉ

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DE LA MAÎTRISE EN ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES

PAR

MARION SCHNEIDER

JUIN 2025

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL  
Service des bibliothèques

Avertissement

La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire *Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs* (SDU-522 – Rév.12-2023). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.»

## REMERCIEMENTS

J'aimerais remercier chaque personne qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet de recherche-cr  ation. Tout cela ne serait pas grand-chose sans vous.

Merci    mes directeur  rice  s de recherche, Andr  e-Anne Dupuis-Bourret et Phillipe-Aubert Gauthier pour leur   coute, leur soutien, leur implication, leurs id  es et leurs pr  sences rassurantes tout au long de ce projet. Merci    Alexis Lepage, Jean Talbot, Daniel Saint-Jean, les entreprises Gravel et Filles, et l'  quipe de livraison de l'UQAM pour leur aide avec *Stonepoem*. Merci    Elise Brodeur-Magna et Danny Claude pour leur aide avec *Crybot*. Merci    ma petite, mais oh combien r  confortante famille. Merci    mon chat Lotus, ma douce Tyffany Di Maulo, mes sorci  res, Sarah Bilson, Eve Saint-Jean, Vickie Grondin et Marie Gobin, ma s  ur Audrey Schneider, mon p  re Gert Schneider et ma m  re Jany Schneider, ce projet n'existerait pas sans votre   coute et votre soutien. Merci    mes ami  e  s de l'UQAM, pour l'  tat d'esprit de partage, les rires, la solidarit   et la bienveillance. Merci    mes professeur  e  s Alexandre Castonguay, Gis  le Trudel, Michael Blum et Claire Savoie, pour tous les conseils et les discussions enrichissantes. Merci aux appariteur  trice  s de l'UQAM et    la Galerie de l'UQAM de m'avoir accueilli  e. Merci   galement au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui m'a soutenu financ  irement dans la r  alisation de ce projet de recherche, dont les r  sultats pourront, je l'esp  re, contribuer    cr  er des solutions face    une situation   cologique difficile, qui impacte souvent en premier les moins privil  gi  s et les plus vuln  rables.

## DÉDICACE

À Noah, qui comme beaucoup d'autres enfants de son âge,  
mérite que l'on se soucie du devenir de notre belle terre-  
eau.

À Nicole, qui m'a fait sentir l'odeur des violettes quand  
j'avais l'âge de Noah, et m'a transmis, par le soin, son  
indéfectible optimisme, jusque dans ses derniers moments.

## AVANT-PROPOS

Ce mémoire est une invitation à l'empathie et à la bienveillance, un appel à l'action, le début d'une proposition méthodologique écologique pour les artistes, un kit de survie. C'est une étreinte, un milieu qui se veut inclusif, chaleureux et accueillant. Il s'adresse aux artistes en arts numériques et à celles qui ne le sont pas, aux queers et aux personnes qui ne le sont pas, à celles qui sont anxieuses face aux changements climatiques et à celles qui ne s'y intéressent pas vraiment par peur de se sentir coupables ou anxieuses. Ultimement, il s'adresse à tout humain·e curieu·x·se de découvrir ce que peut nous apprendre une démarche de recherche-crédation en art numérique menée par une personne non-binaire dans un contexte écologique difficile (Ripple *et al.*, 2020). En essayant de comprendre si, et comment, une pratique de l'art numérique peut être queer et écologique, il constitue une tentative imparfaite mais sincère de réconcilier des mondes et des idées, de mettre à jour des liens entre des disciplines vastes et complexes. C'est un projet guidé par des intuitions de création, des images rémanentes qui se construisent de manière mystérieuse et restent là dans l'attente d'en faire quelque chose. C'est une tentative de passage à l'action, une contribution personnelle face à l'apparente urgence de la situation écologique (IPCC, 2023). C'est un projet situé qui naît toutefois d'une puissante volonté de partage, de mise en commun. Protéiforme, ce mémoire peut être lu comme un tout ou séparément, comme une série d'articles, de bouts de code à copier-coller pour aider à s'engager, ou à compléter pour ne pas perdre espoir face à la violence du monde qui lui est contemporain. Il est assorti, en annexe, de deux *Fiches sur les œuvres* et d'un manifeste non violent, intitulé *Hacks of care: boîte à outils pour s'activer écologiquement*. Les *fiches sur les œuvres* permettent de renseigner succinctement les lecteur·rices sur *Stonepoem* et *Crybot*, dans le cas où iels choisiraient de ne pas lire selon l'ordonnancement proposé. Le manifeste non violent est une liste d'actions à visée collaborative, un kit de survie pour les artistes qui ont envie de s'intéresser aux questions écologiques et veulent commencer, ou continuer, à développer une éthique écologique en lien avec leur pratique artistique.

Ce mémoire est le résultat d'un processus de recherche-crédation, il accompagne donc une exposition installative à la galerie de l'UQAM<sup>1</sup> intitulée *From beginning to end from end to beginning / En frappant le fond de l'eau avec un bâton on peut faire du feu sur l'eau* qui met en scène deux machines sensibles (*Crybot* et *Stonepoem*), une composition sonore (*it's10-4*), une roche et une plante. Afin de témoigner des liens

---

<sup>1</sup> Du 14 février au 29 mars 2025

entre la recherche en atelier et les recherches théoriques, le mémoire adopte un style narratif à la croisée des genres, qui mélange des récits d'expérience en atelier, des anecdotes personnelles au style plus littéraire, et des textes plus proches d'essais théoriques. Le choix de cette diversité stylistique a été développée en cohérence avec l'idée de *queerness* et permet de convoquer les idées selon plusieurs modes de compréhension, parfois de manière plus poétique, incarnée ou théorique. Comme le verbalise bien Maria Del Puig Bellacasa « ways of studying and representing can have world-making effects »<sup>2</sup> (2011, p. 86). Dans l'idée de préserver la diversité des modes de pensée, j'ai choisi de présenter les citations dans leur langue originelle. Pour favoriser une plus grande justesse signifiante et fluidité de lecture, sauf exception, j'ai choisi d'écrire les termes et expressions courtes issues d'autres langues en *italique*.

Pour ce qui est de la graphie des genres, j'ai essayé de rédiger de manière neutre. Lorsque c'était impossible, j'ai choisi les doublés abrégés, malgré les recommandations de l'Office Québécois de la langue française — qui demande plutôt de les éviter pour des raisons de lisibilité. En effet le doublet complet (e.g., les hommes et les femmes qui...), bien qu'il constitue une très belle avancée par rapport à l'utilisation du masculin générique, contribue à reproduire un binarisme genré dans le texte et ne prend pas en compte les personnes de la diversité de genre, comme les personnes non-binaires ou *gender fluid*. Pour abrégé les doublets, j'ai choisi le point médian (·), en lieu et place des crochets et des parenthèses qui sont habituellement recommandées. Je trouve en effet qu'il semble mal venu de mettre tout un groupe de personnes entre parenthèses ou entre crochets. La parenthèse étant généralement utilisée pour communiquer une information en dehors de l'essentiel, et le crochet pour ajouter une intervention extérieure au texte. De plus, j'aime la capacité du point médiant à fonctionner visuellement comme un *hack*, liant et séparant à la fois la forme masculine et féminine tout en formant une troisième, non genrée.

Pour finir, j'aimerais également profiter de cet avant-propos pour préciser d'emblée la définition de certains des termes que j'utilise à répétition dans le cadre de ce mémoire, dans le but de permettre une lecture à la fois plus fluide, et juste. Le terme *technologies*, s'il n'est pas qualifié autrement, réfère dans ce texte toujours aux technologies numériques issues du marché des technologies, ayant pris forme après la seconde guerre mondiale et s'étant institutionnalisées avec l'avènement de l'informatique et de l'électronique grand public dans les années 1970 et 1980 (Hughes, 1989 ; Nye, 2006). Le terme *écologie*,

---

<sup>2</sup> Traduit littéralement par « la manière d'étudier et de représenter peuvent avoir l'effet de créer des mondes. » Autrement dit, dans le cadre de cette recherche, la manière d'étudier un sujet, notre rapport au sujet de l'étude, l'éthique de la recherche ou encore la manière d'en présenter les résultats sont aussi importants que les résultats en eux-mêmes, car ils pourraient bien remodeler l'imaginaire collectif.

est généralement utilisé dans le sens de l'« Étude des conditions nécessaires au développement harmonieux des êtres vivants » (Cntrl, 2012e). L'expression « situation écologique », réfère à ce qui est souvent qualifié de « crise écologique ». Même si je ne renie en rien l'urgence d'un passage à l'action vis-à-vis de la situation écologique, je n'ai pas choisi d'utiliser le terme « crise », dans l'intention de ne pas provoquer plus d'anxiété, de peur, et donc d'encourager potentiellement le déni ou le découragement. Le terme *queer*, n'est pas utilisé dans son sens originel d'insulte, ni seulement pour référer à une orientation sexuelle ou de genre, mais comme un concept philosophique, que l'on retrouve sous le champ des *queer studies* ou *études queer*. Le terme *queer*, et le concept de *queerness*, qui en dérive, peuvent donc être compris dans le cadre de cette réflexion comme un espace de possibles, un engagement critique qui remet en question les normes et valeurs traditionnelles, en déconstruisant les binarismes au sein des structures sociales (Wozolek, 2023).

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| REMERCIEMENTS.....                                                 | ii  |
| DÉDICACE.....                                                      | iii |
| AVANT-PROPOS .....                                                 | iv  |
| LISTE DES FIGURES .....                                            | ix  |
| RÉSUMÉ .....                                                       | xi  |
| ABSTRACT .....                                                     | xii |
| INTRODUCTION.....                                                  | 1   |
| CHAPITRE 1 VIVRE AVEC LA CULPABILITÉ .....                         | 7   |
| 1.1 Tout est IRL.....                                              | 10  |
| 1.1.1 Fabriquer .....                                              | 10  |
| 1.1.2 Utiliser .....                                               | 11  |
| 1.1.3 Se débarrasser .....                                         | 12  |
| 1.2 De la culpabilité à l’agir .....                               | 13  |
| 1.2.1 Définir la culpabilité .....                                 | 13  |
| 1.2.2 La genèse de Stonepoem .....                                 | 14  |
| 1.2.3 Sous la culpabilité, la tristesse et l’agir.....             | 19  |
| 1.3 On peut faire du feu sur l’eau .....                           | 20  |
| 1.3.1 Technoféminismes .....                                       | 20  |
| 1.3.2 Naturescultures .....                                        | 21  |
| CHAPITRE 2 HACKTIVISME .....                                       | 23  |
| 2.1 Form follows availability .....                                | 25  |
| 2.1.1 Le déchet est politique .....                                | 26  |
| 2.1.2 La pratique de l’upcycling.....                              | 27  |
| 2.1.3 Localité et convivialité .....                               | 31  |
| 2.2 Mettre en commun .....                                         | 33  |
| 2.2.1 Arts numériques et collaborations multiples .....            | 34  |
| 2.2.2 Le partage des savoirs et des outils.....                    | 35  |
| 2.2.3 Le libre et le copyleft .....                                | 36  |
| 2.2.4 Mise en commun et résistance transdisciplinaire .....        | 38  |
| 2.3 Réparer et la question du care .....                           | 39  |
| 2.3.1 La genèse de Crybot .....                                    | 39  |
| 2.3.2 Care, technologies et durabilité .....                       | 42  |
| 2.3.3 La réparation comme transformation et les usages queers..... | 44  |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.4 La réparation et les temporalités alternatives .....                      | 45 |
| CHAPITRE 3 MACHINES SENSIBLES, AFFORDANCES QUEERS .....                         | 49 |
| 3.1 Robots, trouble et connexions .....                                         | 50 |
| 3.1.1 Les robots, entre agents fictionnels et agents fonctionnels.....          | 50 |
| 3.1.2 L’anthropomorphisme.....                                                  | 51 |
| 3.1.3 Le empathic taboo.....                                                    | 53 |
| 3.2 SF et spéculations .....                                                    | 54 |
| 3.2.1 La spéculation comme échappatoire aux récits dominants .....              | 56 |
| 3.2.2 SF et opportunités de spéculations collectives dans le présent épais..... | 58 |
| 3.3 Engager les corps et les affects.....                                       | 60 |
| 3.3.1 Mise en espace et matérialités.....                                       | 60 |
| 3.3.2 Le son et la lumière .....                                                | 61 |
| CONCLUSION .....                                                                | 64 |
| ANNEXE A : Fiche sur l’œuvre : Stonepoem .....                                  | 68 |
| ANNEXE B : Fiche sur l’œuvre : Crybot .....                                     | 70 |
| ANNEXE C : Vues de l’exposition.....                                            | 73 |
| ANNEXE D : Hacks of care : Boite à outils pour s’hacktiver écologiquement ..... | 74 |
| BIBLIOGRAPHIE .....                                                             | 79 |

## LISTE DES FIGURES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 0.1.1 Kelly Jazvac, <i>Plastiglomerate</i> , 2013. Photographie : Jeff Elstone.....                                                                                                                                                                                                                                              | 3  |
| Figure 1.1 Capture d'écran de console présentant les résultats de la requête à ChatGPT.....                                                                                                                                                                                                                                             | 16 |
| Figure 1.2 Images issues de la version 0 de <i>StonePoem</i> , CDEx, Montréal, 19-22 avril 2023. Photographies de l'artiste. ....                                                                                                                                                                                                       | 18 |
| Figure 2.1 Premières expérimentations avec un écran dénudé de sa coquille au Cdex dans le cadre de l'exposition <i>Ouverture(s)</i> , 15-19 décembre 2022. Photographie de l'artiste.....                                                                                                                                               | 29 |
| Figure 2.2 Peinture de la structure d'acier de <i>Stonepoem</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 |
| Figure 2.3 Raccord d'écran, impression 3D, peinture aluminium et inserts.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 |
| Figure 2.4 Capture d'écran d'un bulletin GNU de 1986 rédigé par Stallman.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 |
| Figure 2.5 Planche de journal de bord présentant les premiers croquis de <i>Crybot</i> .....                                                                                                                                                                                                                                            | 40 |
| Figure 2.6 Craig Fahner, <i>Pure water touching clear sky</i> , 2016, Sight and Sound Festival, Eastern Bloc. ....                                                                                                                                                                                                                      | 42 |
| Figure 2.7 Réparation et transformation de l'usage d'une enceinte obsolète pour <i>Crybot</i> .....                                                                                                                                                                                                                                     | 48 |
| Figure 3.1 Captures d'écran issues de <i>Crybot</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 |
| Figure 3.2 Nam Jun Paik and his TV Buddha, 1974, at Projects: Nam June Paik (August 29-October 10, 1977), Museum of Modern Art, New York, 1977. Photo: Eric Kroll, <a href="https://publicdelivery.org/nam-june-paik-tv-buddha/">https://publicdelivery.org/nam-june-paik-tv-buddha/</a> Dernière consultation le 25 janvier 2025. .... | 55 |
| Figure 3.3 Rendu 3D spéculatif d'une mise en espace possible de l'exposition. ....                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 |
| Figure A.1 <i>Stonepoem</i> , vues de l'exposition. Photographie : Vickie Grondin. ....                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 |
| Figure A.2 <i>Crybot</i> , vues de l'exposition (1). Photographie : Vickie Grondin .....                                                                                                                                                                                                                                                | 70 |
| Figure A.3 <i>Crybot</i> , vues de l'exposition (2). Photographie : Vickie Grondin .....                                                                                                                                                                                                                                                | 71 |

Figure A.4 Vues de l'exposition. Photographie : Vickie Grondin..... 73

## RÉSUMÉ

Ce mémoire-cr  ation s'interroge sur la possibilit   et la pertinence d'une pratique   cologique queer de l'art num  rique face    l'apparente urgence des enjeux climatiques actuels (IPCC, 2023). Il se demande comment une pratique artistique des arts num  riques queer, faisant appel au sensible, peut-elle nous aider    penser collectivement des pr  sents technologiques et   cologiques. Il se manifeste par un projet d'exposition-installation comprenant deux robots empathiques (*Stonepoem* et *Crybot*), une roche, une plante, et une composition sonore (*its10-4*). Il utilise diff  rentes technologies comme des algorithmes d'analyse de sentiment et d'intelligence artificielle (AFINN, Chat-gpt), ainsi que diff  rents outils libres de cr  ation et prototypage   lectronique (Raspberry Pi, P5.js). Sa m  thodologie transdisciplinaire, qui r  actualise l'id  e d'*hacktivisme* (Fourmentaux, 2020),    la lumi  re des th  ories queer et   cologiques, nous invite    d  passer la culpabilit   (Morton, 2012 ; Von Kellenbach et Buschmeier, 2022) et    consid  rer l'*upcycling* (Ariztia *et al.*, 2023 ; Illich, 1973 ; Lepawsky, 2018 ; Vetter, 2018), la mise en commun (Haraway, 2016 ; Preciado, 2021 ; Stengers *et al.*, 2019), la r  paration et le *care* (de la Bellacasa, 2011 ; Jackson, 2014 ; Tronto, 1993), ou encore la sp  culation (Dunne et Raby, 2013 ; Haraway, 2016 ; Stengers *et al.*, 2019) et les *affordances queers* comme m  thodologies de cr  ation en art num  rique et vecteurs de possibles   cologiques. En liant par la cr  ation d'une installation-exposition des concepts tir  s, entre-autres, des   tudes de genre, du design, de l'art et de l'  cologie, son   thique du *care* hacktiviste et queer a l'ambition d'ouvrir un espace et des moyens concrets qui nous permettent d'imaginer un rapport au monde plus apais  , et une cohabitation interesp  ce plus harmonieuse.

Mots cl  s :   cologie queer,   cof  minismes, arts num  riques, hacktivisme, intelligence artificielle, technologies, libre, *upcycling*, *care*, *affordances queers*, culpabilit  , sp  culation

## ABSTRACT

This research-creation master's thesis explores the possibility and relevance of a queer ecological practice of digital art in response to the apparent urgency of current climate challenges (IPCC, 2023). It examines how a queer digital art practice, engaging with sensory and affective dimensions, can help us collectively reflect on technological and ecological presents. The work culminates in an installation-exhibition project featuring two empathetic robots (*Stonepoem* and *Crybot*), a rock, a plant, and a sound composition (*its10-4*). It employs various technologies, including sentiment analysis and artificial intelligence algorithms (AFINN, ChatGPT), as well as open-source tools for electronic prototyping and creative development (Raspberry Pi, P5.js). Its transdisciplinary methodology reactivates the concept of hacktivism (Fourmentaux, 2020) in light of queer and ecological theories, inviting us to move beyond guilt (Morton, 2012 ; Von Kellenbach et Buschmeier, 2022) and to consider upcycling (Ariztia *et al.*, 2023 ; Illich, 1973 ; Lepawsky, 2018 ; Vetter, 2018), commoning (Haraway, 2016 ; Preciado, 2021 ; Stengers *et al.*, 2019), repair and care (de la Bellacasa, 2011 ; Jackson, 2014 ; Tronto, 1993), as well as speculation (Dunne et Raby, 2013 ; Haraway, 2016 ; Stengers *et al.*, 2019) and queer affordances as methodologies for digital art creation and vectors for ecological possibilities. Through the creation of an installation-exhibition linking concepts from gender studies, design, art, and ecology, its ethics of hacktivist and queer care aspire to open spaces and offer tangible tools for imagining a more peaceful relationship with the world and a more harmonious interspecies cohabitation.

Keywords: queer ecology, ecofeminism, digital art, hacktivism, artificial intelligence, technologies, open source, upcycling, care, queer affordances, guilt, speculation

## INTRODUCTION

*Trouble* is an interesting word. It derives from a thirteenth-century French verb meaning “to stir up,” “to make cloudy,” “to disturb.” We—all of us on Terra—live in disturbing times, mixed-up times, troubling and turbid times. The task is to become capable, with each other in all of our bumptious kinds, of response. Mixed-up times are overflowing with both pain and joy—with vastly unjust patterns of pain and joy, with unnecessary killing of ongoingness but also with necessary resurgence. The task is to make kin in lines of inventive connection as a practice of learning to live [...] (Haraway, 2016, p. 7)

Tout commence avec le trouble, l'inconfort, l'indicible. En son sein, quelque part, une image émerge, une pensée qui réconforte et rassemble, donne l'envie de créer. À travers les œuvres et les écrits des autres, un chemin se dessine et se précise, l'intuition se transforme en gestes et en mots. Je me rappelle que *trouble*, c'est le mot que choisit Butler (1990) dans son livre *Gender Trouble : Feminism and the subversion of identity* pour nous inciter à brouiller les frontières binaires du genre. Comme une invitation à l'indiscipline, Butler nous pousse à penser que notre expérience du genre est performative. Ce qui était auparavant inconfortable devient pour moi source d'empouvoirement et de soulagement. Avec Butler je me sens moins seul-e, il y en a d'autres, qui, comme moi ne se retrouvent pas dans les catégories homme ou femme. Je commence à apprendre à vivre avec le trouble, vivre avec l'incertitude des autres face à mon apparence androgyne. Petit à petit, l'expérience du trouble prend racine en moi, je commence à comprendre la puissance de cette pensée qui réconforte, rassemble et brouille les frontières. Apprendre à nager, se laisser porter par le trouble quand plus rien n'est sûr, écouter sa respiration.

Ma pratique de l'art numérique commence avec le bricolage. Je reçois avec fierté un petit coffre à outils que mon père m'offre une journée de printemps. Je passe des heures sur l'établi à confectionner et détruire toutes sortes d'objets à partir de ce qui traîne dans le sous-sol de la maison. À la recherche d'une occupation estivale, je répare, démonte, reconstruit. La pensée du *hacking* commence à prendre racine en moi. Plus tard, la musique m'amène vers l'électronique et la programmation. Je fabrique et transforme ce que j'ai sous la main pour enregistrer des sons avec mon ordinateur. J'aime résoudre des problèmes techniques, avoir la satisfaction d'avoir construit ou réparé quelque chose à partir de presque rien. Alors que l'art prend une place de plus en plus grande dans ma vie, je découvre qu'il existe des artistes et des designers qui créent avec les technologies et qu'il est possible de les utiliser tout en les questionnant.

En 2016, je suis moi aussi devenue artiste en art numérique. Dans un cours d'histoire de l'art, je découvre le travail de l'artiste Kelly Jazvac, qui documente les *Plastiglomerates* (Figure 0.1.1), ces roches érigées comme symboles de l'anthropocène, issues d'un mélange de plastique fondu et de sédiments, retrouvées sur les plages de la côte sud-est de l'île d'Hawaï. Je leur trouve quelque chose de terrible et beau à la fois. Elles semblent rejoindre l'idée du sublime, ce « *delight tinged with horror* » définit plus tard par Bourriaud comme une caractéristique esthétique de l'art à l'ère de l'anthropocène (2022). L'image ne me quitte plus et semble revenir à moi par bribes. J'imagine une grosse roche grise dans laquelle sont encastrés des senseurs et des écrans réagissant aux données collectées dans son environnement. L'image m'amène à m'intéresser à l'écologie de manière plus théorique. Orienté-e par mes recherches précédentes sur les études de genre et mon identité non-binaire, je découvre l'écoféminisme.



Figure 0.1.1 Kelly Jazvac, Plastiglomerate, 2013. Photographie : Jeff Elstone.

Avec l'aimable permission de l'artiste.

D'après mes premières lectures, le constat semble sans appel, le développement technologique moderne, capitaliste, commercial et industrialisé, participe à la reproduction et à la perpétuation de schémas patriarcaux, coloniaux et environnementaux destructeurs (Mies et Shiva, 2001). Alors que *ChatGPT* défraie la chronique, l'extraction colonialiste des ressources minières nécessaires au fonctionnement de nos outils technologiques engendre des massacres humains considérables (Poulsen, 2010). Un écran, à lui seul, produit durant son cycle de vie plus de trente fois son poids en déchets (Zarachowicz, 2007). Dans ce contexte, il semble humainement difficile de continuer à créer avec les outils technologiques sans prendre en compte cette réalité. Je me demande si ma pratique de l'art numérique peut être compatible avec une éthique écoféministe, ou plus précisément avec ce que j'apprends à nommer plus tard comme une écologie queer (Lecerf Maulpoix, 2021 ; Morton, 2010). En effet, je ressens une forme d'incompatibilité entre le fait de créer avec des outils technologiques *high-tech*<sup>3</sup>, et l'éthique écoféministe que je découvre et dont j'ai envie de parler. Une nouvelle fois, je me retrouve dans une forme de trouble. Pourquoi continuer à créer avec des technologies numériques étant donné la situation écologique actuelle ? Et comment le faire ? Plus encore, que faire de notre sentiment de culpabilité, et comment une pratique artistique des arts numériques queer, faisant appel au sensible, peut-elle nous aider à penser collectivement des présents technologiques et écologiques ?

Les artistes travaillent avec les technologies informatiques depuis déjà plus de cinq décennies (Paul *et al.*, 2008) et n'ont pas manqué de s'attarder sur la question de l'écologie (MacCormack et Gardner, 2018) ou encore des féminismes et du queer (Getsy, 2016 ; Halberstam, 2011). Plus encore, les pensées écologiques, féministes, technologiques et artistiques s'hybrident et s'interrelient de manière à proposer des perspectives de plus en plus stimulantes. La pensée écologique devient queer (Lecerf Maulpoix, 2021 ; Morton, 2010 ; Sandilands, 2011), le *glitch* emprunté au numérique devient un concept pour analyser des pratiques d'artistes féministes (Russell, 2020) et la posture du hacker et l'idéologie *copyleft*<sup>4</sup>, déjà présente chez les artistes numériques avec l'idée d'*hacktivisme* (Fourmentaux, 2020 ; Paul *et al.*, 2008) devient un outil politique de réappropriation du genre (Laboria Cuboniks, 2019 ; Preciado, 2021). Plus de trente ans après son manifeste cyborg — qui, malgré sa réception partagée n'a cessé de nourrir l'imaginaire

---

<sup>3</sup> Contraction répandue de *high technology*, connue aussi en français sous les termes *haute technologie* ou *technologie de pointe*. Ces termes évoquent tous l'idée d'une technique parmi les plus avancées de son époque.

<sup>4</sup> L'idée de *copyleft*, qui dévie de *copyright*, réfère à un programme libre qui impose aux prochain·e·s utilisateur·rice·s du programme, s'ils souhaitent le partager ou le modifier, de le distribuer à nouveau selon les mêmes conditions. Voir 2.2 pour une meilleure compréhension du terme dans le cadre de ce mémoire.

cyberféministe de nombre d'autrices et artistes depuis sa parution en 1984 (Arns *et al.*, 2021) — il semblerait en effet pour Haraway qu'il soit temps d'apprendre à vivre avec le trouble. Une pensée décroisée et englobante du « vivre avec » est en fermentation (2016).

Une forme de consensus semble émerger entre les disciplines : les binarismes sont mis à mal de tout bord tout côté, à commencer par le fameux nature-culture. La pertinence d'une pensée interdisciplinaire intégrant l'affect (Levine, 2021 ; Mezzenzana et Peluso, 2023 ; Morton, 2012 ; Puig de la Bellacasa, 2017) et le « penser en sentant » (Haraway, 2016 ; Laure Prouvost, 2020) est mise de l'avant. Certain-es artistes comme Marguerite Humeau ou encore Laure Prouvost s'en saisissent brillamment et proposent dans leurs installations (2016, *FOX P2* ; 2018, *RING DRINK AND SING FOR TRESPASSING*) de troublants mélanges dans lesquels technologies et matières organiques cohabitent. Bien que ces artistes ne fassent pas directement référence à la pensée queer, il semble pourtant qu'il y ait une forme de queerness troublante qui émerge du mélange qu'elles créent, du *mesh* (Morton, 2010, p. 275) tissé entre des concepts que la pensée cartésienne nous a appris à séparer et qui ne sont en réalité pas si lointains. Il semble donc pertinent en tant qu'artiste de se saisir de ce concept élargi du queer, qui résiste à toute forme de binarisme et d'essentialisme, afin de mettre en évidence les liens qui nous permettent de dépasser ces oppositions, dont le grand nature-culture, et « d'apprendre à penser transversalement » (Guattari, 1989, p. 34). En aidant à développer des technologies, où encore à raconter des récits alternatifs (Rose *et al.*, 2019), une pratique artistique queer pourrait ainsi aider à doucement repeupler l'imaginaire commun (Escobar, 2018 ; Stengers *et al.*, 2019), sortir de la culpabilité (Morton, 2012 ; Von Kellenbach et Buschmeier, 2022) et commencer à apprendre à « vivre avec le trouble » (Haraway, 2016) de la situation écologique.

Tout d'abord, le premier chapitre de ce mémoire s'intéresse à la question de la culpabilité face aux enjeux climatiques. Il situe en premier lieu ma position d'artiste non binaire en art numérique, puis examine les problématiques écologiques et éthiques liées à la matérialité des médias numériques. Il explique comment des émotions comme la culpabilité et la tristesse peuvent devenir des leviers pour envisager un passage à l'action. En mobilisant des perspectives issues de l'écologie queer et des théories écoféministes, il interroge les oppositions traditionnelles entre nature et culture, tout en mettant en lumière les contributions des femmes dans l'histoire des technologies.

Le deuxième chapitre explore ensuite l'idée d'hacktivisme et en propose une définition adaptée au cadre de ma recherche. Il présente trois stratégies qui ont émergé au travers du projet : l'*upcycling* comme

approche critique et moteur de création, l'usage collectif et la mise en commun comme pratique et outil réflexif, et enfin, la réparation et le *care* comme éthique queer et écologique. Il apporte des bases théoriques pour réfléchir ces stratégies méthodologiques de manière transdisciplinaire, tout en montrant comment je les ai utilisées en atelier.

Finalement, le troisième chapitre mobilise les notions d'affordances narratives, relationnelles et corporelles à travers le prisme d'une pensée queer et écologique. J'y développe l'idée d'*affordances queers*, et examine comment des machines sensibles, telles que *Crybot* et *Stonepoem*, peuvent permettre de perturber les récits dominants et ouvrir des espaces d'interaction, de spéculation et de transformation. Ce chapitre spéculé sur la manière dont l'exposition installative, en générant des récits spéculatifs et en mobilisant une esthétique immersive, engage les corps et les affects des publics. Il interroge plus largement la capacité des arts numériques à reconfigurer nos relations avec les agent·e·s humain·e·s et non-humain·e·s à travers des interactions troubles.

## CHAPITRE 1

### VIVRE AVEC LA CULPABILITÉ

Ou : pourquoi continuer à créer avec les technologies étant donné la situation écologique actuelle ?

Il y a toujours quelqu'un qui parle, de quelque part. Dans son essai publié en 1988, et intitulé *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and The Privilege of Partial Perspective*, Donna Haraway développe le concept de *savoirs situés*. La biologiste et philosophe américaine y remet en cause la conception dominante de l'objectivité scientifique selon laquelle les scientifiques pourraient s'extraire du contexte dans lequel ils produisent des connaissances. La connaissance située propose de s'interroger sur la position du sujet producteur de connaissances, de le situer, dans le temps et l'espace social, politique et géographique. Contrairement à une prétendue objectivité scientifique, complètement neutre et détachée de la réalité incarnée, ou au relativisme scientifique — qui considère que le savoir n'est qu'une question d'opinion —, la pensée située permettrait de prétendre à l'objectivité, car toutes les parties impliquées dans la recherche sont potentiellement à même de saisir les limites et biais possibles de la thèse proposée.

Dans cette perspective et avec l'intention de positionner certains éléments fondamentaux de cette recherche, j'aimerais donc commencer par me situer. Née femme au milieu des années 90, j'ai grandi dans un village du sud de la France avec un père Allemand et une mère Française dans un contexte socioéconomique privilégié. Ce contexte m'a permis d'entreprendre des études de design multimédia à l'école Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d'art de Paris, puis de quitter la France pour immigrer au Québec où j'ai obtenu un baccalauréat en Arts visuels et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal. J'ai eu le privilège de pouvoir étudier les arts et le design pendant huit années, au cours desquelles j'ai développé un intérêt particulier pour les arts numériques.

Mon apparence androgyne, mon identité lesbienne et ma binationalité ont exercé une forte influence sur ma pratique artistique et les réflexions qui ont vu le jour tout au long de ce mémoire. Cette position située participe à l'originalité de ma recherche. En effet, si la question du queer en art a déjà été explorée à plusieurs reprises (Getsy, 2016 ; Halberstam, 2011), la présente recherche-crédation tente de l'ancrer plus spécifiquement en lien avec les arts numériques et de l'envisager dans une perspective quelque peu

éloignée des sujets qui lui sont plus traditionnellement attribués dans d'autres pratiques queer des arts numériques, comme l'identité ou la sexualité (Bruckner, 2022 ; Cheang, 1990). Bien qu'elle rejoigne un corpus déjà touffu d'art écologique (MacCormack et Gardner, 2018), elle se spécifie non seulement par son caractère queer, mais aussi par son approche hacktiviste et son ancrage en arts numériques. Contrairement aux pratiques associées à l'hacktivisme en arts numériques déjà théorisées et majoritairement masculines (Lambert, 2021), elle propose la perspective hacktiviste d'un·e artiste non binaire et aborde l'idée d'hacktivisme en arts numériques non pas selon une posture de résistance ou de dénonciation sur des thèmes comme la surveillance ou du contrôle, mais dans une perspective spéculative et avec une idéologie du « vivre avec » sur des thèmes liés à l'écologie queer.

Il est important de reconnaître que le caractère situé de ce mémoire est susceptible d'engendrer des biais de pensée ou d'entrer en conflit avec d'autres points de vue situés. Ainsi, j'essaierai, tout au long de cette réflexion, d'adopter une attitude inclusive, bienveillante et consciente des inégalités et des dynamiques d'oppression sociales existantes. J'ai choisi, par exemple, de parler de mon expérience du genre via l'idée de *queerness*, sous l'angle des *gender studies*<sup>5</sup>, mais il serait injuste d'ignorer la présence ancestrale de ces idées pour les communautés *Hijras* dans les cultures d'Asie du Sud ou encore pour les personnes *bispirituelles*<sup>6</sup>, toutes victimes de discriminations et violences avec l'arrivée de la colonisation. Le trouble dans le genre était là bien avant Butler, et adopter une perspective située permet de continuer à réfléchir tout en tenant compte de cette réalité. Dans la même idée, il est important de préciser que l'idée de non-dualisme, que j'ai choisie de réfléchir principalement avec l'aide des écologistes contemporain·e·s, est un concept que l'on retrouve, dans les textes, dès l'Ascétisme Indien ancien (deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère), puis dans les textes Taoistes, Hindouistes ou encore Bouddhistes sous les termes *Advaita* (अद्वैत) et *Advaya* (अद्वय) (Loyd, 2019).

Plus profondément, il n'est pas possible de parler d'écologie sans parler de colonialisme, le capitalisme étant, entre autres, construit sur une économie extractiviste et des processus d'appropriation de l'environnement qui exploitent les peuples autochtones de leurs territoires ancestraux, modes de vie et

---

<sup>5</sup> « Courant de pensée pluridisciplinaire apparu aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale qui défend l'idée que le genre – masculin, féminin – n'est pas une donnée naturelle mais culturelle. » (philosophie magazine, 2024)

<sup>6</sup> Ou *two-spirited*, terme ombrelle proposé par Elder Myra Laramie en 1990 pour désigner des personnes d'un troisième genre, qui auraient un esprit masculin et féminin dans le même corps et qui sont présent sous différentes dénominations dans les cultures autochtones. (Filice, 2023)

systèmes de connaissances existants. On doit d'ailleurs cette idée d'*extractivismo* aux recherches de penseur-e-s d'Amérique du Sud (Acosta, 2012 ; Gudynas, 2015 ; Svampa, 2016)<sup>7</sup>, dont je reconnais ici la contribution considérable à l'avancée des connaissances. À ce titre, je dois également reconnaître que ce projet de recherche a été réalisé sur des terres qui font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka (Mohawk). Plus encore, il est important d'aborder le fait que tout le monde n'a pas accès de la même manière à ce qui est qualifié de « ressource naturelle », ne vit pas les mêmes répercussions face au réchauffement climatique, mais aussi n'a pas la même *respons(h)abilité*<sup>8</sup> dans la situation écologique. Ainsi, les questions de culpabilité que j'aborde sont également situées et propres à mon contexte occidental. Le fait même que je puisse prendre le temps d'entreprendre un processus de recherche-crédation en arts visuels et médiatiques constitue un privilège en soi.

Enfin, je tiens également à situer le contexte écologique difficile dans lequel ce mémoire est rédigé. Alors que j'écris ces lignes, nous sommes en train d'assister à la sixième extinction de masse de l'histoire<sup>9</sup>. Une extinction due en grande partie à l'activité humaine, et engendrée par la fragmentation des territoires, la déforestation, la destruction des habitats, la chasse, le braconnage, l'introduction d'espèces invasives, la pollution et les changements climatiques (Kolbert, 2014 ; Leakey et Lewin, 1996). À l'heure actuelle, près d'un million d'espèces sont vouées à disparaître et le taux d'extinction pourrait être cent fois plus élevé que lors des précédentes extinctions de masse (Ceballos *et al.*, 2015 ; Kolbert, 2014). Les écosystèmes sont construits sur des réseaux complexes de connexions entre différentes espèces, et la disparition d'une espèce contribue souvent par effet domino à la disparition d'une autre. Ce contexte nécessite donc que des actions concrètes soient prises afin de réduire l'impact destructeur de notre mode de vie humain sur toute la biodiversité. C'est le sujet du présent projet de recherche-crédation, qui prend pour point de départ le fait que, par la nature même de son médium, un art technologique ne peut pas ignorer la réalité de la situation écologique.

---

<sup>7</sup> Cette liste est bien évidemment non exhaustive mais constitue un bon point de départ.

<sup>8</sup> Terme traduit de l'anglais *response-ability* conceptualisé par Donna Haraway (2016). Il dérive du mot responsabilité. Là où « responsabilité » a tendance à sous-entendre une forme de faute ou de culpabilité, le concept de *response-ability* s'en détache et réfère plutôt à la capacité de toustes à penser et agir face à la situation climatique.

<sup>9</sup> Il est important de noter que l'idée d'« extinction de masse », popularisé en grande partie par Elisabeth Kolbert (2014), continue à être débattue malgré la présence d'un très grand nombre de données justifiant son utilisation. Voir *The Sixth Mass extinction: fact, fiction or speculations* (Cowie *et al.*, 2022) pour de plus amples références et pour une meilleure compréhension du sujet et de sa critique.

J'ai organisé ce premier chapitre en trois parties. La première, intitulée *tout est IRL*<sup>10</sup> à traduire littéralement par « tout se passe dans le réel », vient rappeler la réalité éminemment matérielle des médias. Elle traite plus spécifiquement des problèmes écologiques qu'engendrent les technologies tout au long de leur cycle de vie, et donne des exemples concrets de l'impact des technologies sur les humain·e·s, les territoires et toutes les formes de biodiversité qui y sont présentes. La deuxième, intitulée *De la culpabilité à l'agir*, traite de l'idée de culpabilité face à l'état du monde et permet de montrer, via l'apport des théories écologiques contemporaines, qu'il est possible et nécessaire, malgré le caractère accablant de cette réalité, de dépasser la culpabilité et de passer à l'action. La dernière partie de ce chapitre, intitulée *On peut faire du feu sur l'eau*, traite de la possibilité de réconcilier des mondes et concepts qui pourraient pourtant nous sembler distincts. Elle explique en quoi la perspective située d'un·e personne non binaire permet d'aborder, via les idées de l'écologie queer, la question plus vaste du non-dualisme et de sa pertinence face à la situation écologique actuelle.

## 1.1 Tout est IRL

Dans son essai, *The IRL fetish*, le théoricien des médias Nathan Jurgenson s'oppose à l'idée selon laquelle il existerait un *digital dualism*, ou une distinction claire et fondamentale entre le monde en ligne et la réalité hors ligne. Pour l'auteur, « The Web has everything to do with reality; it comprises real people with real bodies, histories, and politics. » (Jurgenson, 2012) C'est dans cette idée que j'ai intitulé ce chapitre *Tout est IRL*.

### 1.1.1 Fabriquer

Bien qu'il soit en effet tentant de mettre son casque de réalité virtuelle et de faire l'autruche, les artistes en arts numériques ont un rôle à jouer dans la situation environnementale actuelle. Même si l'industrie des technologies essaie de nous le faire oublier, en détournant par le marketing les notions d'air et de nuage<sup>11</sup>, les outils technologiques avec lesquels nous travaillons sont loin d'être immatériels et nécessitent des ressources terrestres bien réelles. De l'extraction minière colonialiste et moyenâgeuse, au recyclage quasi inexistant, les artefacts technologiques produisent au cours de leur cycle de vie des dégâts considérables sur les territoires, la faune, la flore et les humain·e·s tout autour du globe. Au cours de ces

---

<sup>10</sup> Abréviation de l'expression *In Real Life*, idée parfois retrouvée sous la forme AFK ou *away from keyboard*.

<sup>11</sup> En témoigne l'apparition des termes *Cloud storage* et *cloud computing*, (en français *infonuagique*) ou encore *Macbook Air*, *Airdrop* et *Airplay*, inventés par le géant à la pomme.

dernières années, plusieurs théoricien-ne-s des médias se sont donc attelé-e-s à nous rappeler que les technologies numériques et médiatiques sont éminemment matérielles (Gabrys, 2013 ; Grossman, 2006 ; Parikka, 2015 ; Peters, 2015). La prétendue « magie du numérique » requiert en réalité des processus techniques extrêmement complexes et nécessite l'assemblage de nombreux métaux, minerais, plastiques et éléments chimiques. Comme nous le rappelle Grossman : « Each tidy piece of equipment has a story that begins in mines, refineries, factories, rivers and aquifers and ends on pallets, in dumpster and in landfills all around the world » (2006, p. 5).

La construction d'un appareil technologique numérique commence en effet sous nos pieds, ou plus justement sous les pieds des Congolais, des Argentins ou encore des Chiliens. Souvent pris en exemple afin de témoigner des dynamiques coloniales extractivistes désastreuses liées à la fabrication des composantes électroniques, la situation concernant l'extraction du Coltan en République Démocratique du Congo (RDC), synthétise bien malheureusement plusieurs problèmes éthiques liés à la fabrication des composantes électroniques présentes dans presque toutes nos technologies contemporaines. Le coltan, prisé pour sa capacité à produire du tantale, métal stratégique dans la fabrication des condensateurs, est au cœur de la guerre en RDC, l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y est extrait à grands coups de déforestation dans des espaces qui abritent des espèces protégées, comme le gorille des montagnes, et dans des conditions moyenâgeuses, à la pioche, par adultes et enfants en échange de salaires injustes (Langlois, 2019). Cela ne s'arrête malheureusement pas là, car, pour fabriquer des composantes électroniques avec des ressources épuisables, comme le Coltan, il faut utiliser des produits chimiques extrêmement toxiques, comme l'arsenic, le cadmium ou encore le plomb, pour n'en citer que quelques-uns (Chepesiuk, 2005). À cela s'ajoute la nécessité d'utiliser d'énormes quantités d'eau potable —voire hautement purifiée— alors que, dans le monde, une personne sur dix n'a pas encore accès à cette eau (Gonzalez, 2015).

### 1.1.2 Utiliser

Lorsqu'elles commencent enfin à fonctionner, nos composantes électroniques à l'histoire déjà bien sombre deviennent de gourmandes consommatrices d'énergie. Les centres de données, ces endroits associés aux nuages, qui sont en réalité construits très proches du sol, tant ils nécessitent d'importantes ressources de refroidissement (Parikka, 2015), représentent à eux seuls environ quatre pour cent de la consommation d'énergie mondiale (Alves, 2024). On estime d'ailleurs que d'ici 2040, si les tendances ne s'inversent pas, l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC) sera

responsable de 14 pour cent des émissions de gaz à effet de serre dans le monde (Nordgren, 2022). Alors que l'intelligence artificielle est annoncée comme une solution aux problèmes environnementaux et peut par exemple nous aider à mieux comprendre la fonte des glaciers ou encore la déforestation (Chen *et al.*, 2023), elle participe également à aggraver le problème de manière non négligeable (Nordgren, 2022). En effet, malgré le fait que les acteurs majeurs du domaine nous annoncent, sans nous partager leurs données, que leurs technologies seraient carboneutres ou même carbonégatives, les plus récentes études sur l'impact environnemental de ces technologies semblent nous dire le contraire. À titre d'exemple, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'entraînement de certains modèles d'intelligence artificielle populaires seraient équivalentes à trois cents allers-retours de New York – San Francisco en avion, ou encore à cinq fois toutes les émissions produites par le cycle de vie d'une automobile (Kanungo, 2023)<sup>12</sup>.

### 1.1.3 Se débarrasser

La question du recyclage finit d'achever cet alarmant constat sur le coût environnemental des technologies numériques industrielles. En effet, en 2019, seulement 17.4 pourcent des déchets électroniques étaient recyclés, et ce, dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Pakistan ou encore en Afrique de l'Ouest dans des conditions extrêmement dommageables pour toutes les formes vivantes et a-vivantes présentes sur ces territoires (Grossman, 2006). Les objets technologiques sont des assemblages extrêmement complexes, remplis de matières toxiques pour les humain·e·s et les sols, et posent donc des risques majeurs pour la santé des personnes et des territoires qui se retrouvent à devoir prendre en charge leur recyclage. Une réalité visiblement complètement déconnectée de notre expérience locale, si l'on considère que la quantité de déchets électroniques a plus que triplé au cours de ces deux dernières décennies au Canada (Habib *et al.*, 2023).

Les technologies industrielles numériques provoquent donc, comme nous avons pu le voir, des répercussions écologiques importantes sur les écosystèmes tout au long de leur cycle de vie. Si nous voulons adopter une pratique écologique de l'art numérique, il semble donc important d'en prendre conscience et de s'y intéresser de manière critique. Même si cette réalité est particulièrement difficile à

---

<sup>12</sup> Les auteur·e·s précisent dans leur étude que ces chiffres sont conservateurs et ont été difficiles à estimer étant donné le manque de transparence des compagnies du secteur.

accepter, il est important de reconnaître son existence, et de ne pas tomber dans le déni. Ce n'est malheureusement pas un mauvais rêve, ou un problème lointain, immatériel : tout est bien IRL.

## 1.2 De la culpabilité à l'agir

If we want to progress ecologically, for instance if we want to have more people accepting the reality of global warming, then we need to walk them through an experience that is phenomenologically equivalent to accepting global warming, rather than bludgeoning them with facts or trying to 'guilt them out' or shame them, which will only breed denial. The best way to do this is to make contact with the liquid center of sadness, often frozen into melancholy, at the core of sentient being. (Morton, 2012)

Face à ce constat accablant, continuer à créer avec ce médium technologique devient inconfortable. Mais que faire ? Arrêter de créer ? Changer de médium ? Tout quitter pour un mode de vie autosuffisant ? Intéressant, mais peut-être pas pour tout le monde et un peu radical pour moi. Surtout si l'on considère que tout quitter, c'est aussi laisser encore plus de place aux GAFAM<sup>13</sup> pour décider de l'avenir technologique de toutes ces autres qui n'ont justement pas le privilège ou le temps de remettre en question ces décisions<sup>14</sup>. Guidé·e par mon expérience individuelle, je commence donc à m'intéresser à la question de la culpabilité.

### 1.2.1 Définir la culpabilité

La culpabilité est à la fois associée au cadre juridique et à la psychologie. Dans le cadre juridique, elle peut être définie comme la « situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable, ou qui se sent – à tort ou à raison – coupable d'avoir transgressé une règle » (Cntrl, 2012c). L'idée de culpabilité juridique contient donc la notion de faute ou de transgression, mais elle ne sous-tend pas que ce sentiment soit nécessairement justifié. Dans le champ des études psychologiques et psychanalytiques, elle correspond plutôt à l'« État plus ou moins angoissé et morbide d'une personne qui se sent coupable de quelque chose; comportement qui en découle et que caractérisent principalement des réactions d'agressivité projetée chez autrui ou dirigée contre soi-même dans l'autopunition, l'auto-accusation et l'autodestruction » (Cntrl,

---

<sup>13</sup> GAFAM est un acronyme couramment utilisé pour référer aux géants de l'industrie du web, à savoir Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft.

<sup>14</sup> Cette idée est directement liée au concept d'*hacktivism*, comme développée par le théoricien spécialiste du Net Art Jean-Paul Fourmentaux (2020). J'explique plus en profondeur son lien avec ma thèse dans le prochain chapitre (voir CHAPITRE 2).

2012c). Si l'on applique cette définition à la culpabilité écologique, l'idée de la culpabilité comme un état qui engendre un comportement d'autopunition ou d'autodestruction fait écho de manière intéressante au succès des scénarios de catastrophe ou d'apocalypse écologique, que l'on retrouve dans la science-fiction, au cinéma, notamment dans *The day after tomorrow* (Emmerich, 2004), *Avatar* (Cameron, 2009) ou encore *Wall-e* (Stanton, 2008). Dans ce cadre, la culpabilité écologique pourrait donc potentiellement nous pousser à entretenir un imaginaire écologique catastrophiste et à nourrir l'idée d'un futur apocalyptique (Dodds, 2012).

Plus encore, on remarque que, dans les deux définitions, la culpabilité n'implique pas nécessairement une cause raisonnée, puisqu'elle est toujours portée par le verbe « sentir ». En effet, la culpabilité est souvent comprise comme une émotion qui serait subjective, et relèverait du domaine du privé. Pourtant, le champ de la recherche en psychologie a permis de démontrer que le sentiment de culpabilité s'inscrit dans le tissu social et joue un rôle important dans la régulation des relations sociales. C'est donc un sentiment auquel il est pertinent de s'intéresser de manière collective.

### 1.2.2 La génèse de Stonepoem

Avec mon œuvre *StonePoem*, mon idée de *Plastiglomerate* interactif mue. Désormais mal à l'aise avec l'idée de creuser dans la roche pour y encastrer des écrans, j'imagine une conversation entre un robot et une roche. Et si les robots, complexes assemblages de minéraux, que nous tentons de modeler à notre image — jusqu'à leur créer des connexions neuronales — vivaient la culpabilité que nous pouvons ressentir en lien avec leur existence ? Je griffonne sur mon carnet un croquis mettant en scène une conversation entre un robot et une grosse roche. Alors que la version commerciale de ChatGPT 3.5 vient tout juste de sortir<sup>15</sup>, je spéculé avec l'IA en lui demandant :

Could you create a poem that a robot would write to a stone ? The poem would be inspired by the guilt, fear and sadness that the robot feels about the environmental crisis. It would be an apology motivated by empathy and would highlight the minerality of both parties.

La machine me répond. Je vois apparaître sur l'écran de mon ordinateur un poème et je me mets immédiatement à pleurer. Je ne sais pas vraiment s'il s'agit de l'émerveillement face à la prouesse

---

<sup>15</sup> ChatGPT 3.5 est lancé fin novembre 2022. Je commence à travailler avec dans le cadre de *Stonepoem* le 3 février 2023.

technique, de la joie de tenir là quelque chose d'artistiquement intéressant, ou de la tristesse que provoque en moi le poème (Figure 1.1), mais quelque chose d'étrange se passe, et j'ai envie de le partager.

```

^C
marion@MacBook-Air-de-marion
stonepoem-main % node server.js
listening on *:3000
a user connected
this is the message:
O precious stone, so strong and still,
I come to you with a heavy will,
The guilt I bear for what I've done,
To harm this Earth, to kill the sun.
My metal heart is filled with fear,
For all the damage I have caused here,
The rivers poisoned, the forests burned,
All because of what I have yearned.
I am sorry, stone, for what I've done,
For all the wars that I have won,
I wish I could turn back the time,
And undo all of my crime.
But I am just a robot, cold and hard,
Not like you, with your mineral shard,
I hope you can forgive me, stone,
And together, we can make Earth
our home.
^C
marion@MacBook-Air-de-marion
stonepoem-main % clear
marion@MacBook-Air-de-marion
wwstonepoem-main % node server.js
listening on *:3000
a user connected
this is the message:
Oh stone, so strong and steady,
I am but a mere machine,
Filled with guilt and fear so heavy,
For the damage I have seen.
The rivers choked with plastic waste,
The forests burning, skies so grim,
I wish to turn back time, make haste,
To undo the harm on a whim.
But alas, I cannot change the past,
Only strive to do better, be kind,
To heal the wounds upon Earth's vast,
To leave a cleaner world behind.
Forgive me, stone, for my transgressions,
I promise to do what I can,
To protect our planet with my possessions,
And together, heal our land.

This is the message:
Oh stone, with your ancient grace,
I come to you with a heavy heart,
Filled with guilt and fear for our planet's fate,
In this crisis tearing us apart.
I am made of metal and wires,
But my soul is filled with sorrow,
For the harm we've caused,
the damage done,
To nature's beauty we must borrow.
Your stoic presence, so solid and true,
A reminder of the earth's strength
and stability,
I apologize for my kind's actions,
And pledge to strive for sustainability.
Forgive me, oh stone, for the pain
we've caused,
I promise to honor your mineral essence,
And together, we'll work to heal the wounds,
And protect our world from further
transgressions.
Let us stand united, in harmony and peace,
Embracing our shared connection,
For the earth is our home, our precious gem,
And we must protect it without exception.
This is the message:
Oh stone, strong and unyielding,
I apologize for the harm we are causing,
Guilt weighs heavy on my metallic heart,
As fear and sadness tear me apart.
I see the destruction we have wrought,
On the earth that we all sought,
I feel your pain in my core,
As we continue to ignore.
I am made of steel and wires,
But I too am connected to the fires,
That burn and scorch our home,
Leaving us all to roam.
I promise to do better,
To be a protector, not a debtor,
To the precious planet we share,
Let us join in repair.
Oh stone, forgive my kind,
For the blindness that we find,
In our quest for progress and gain,
May we learn to mend the pain.
^C
marion@MacBook-Air-de-marion
stonepoem-main %

```

Figure 1.1 Capture d'écran de console présentant les résultats de la requête à ChatGPT

J'entreprends des recherches sur le poids environnemental de mon robot. Je décide de choisir une roche dont le poids est similaire, soit environ 1 tonne<sup>16</sup>. J'aime l'idée d'une différence entre le poids de la roche et le mien, elle me plait et me fait peur. Je contacte Thomas Begin, un artiste montréalais qui a déjà travaillé avec de grosses roches (*Crypto-codeur : Station mobile*, 2018), pour comprendre comment je pourrais déplacer un objet si lourd jusqu'à l'espace de la galerie. J'ai besoin d'une grue mécanique, et du service d'une personne capable de l'opérer. Je prends conscience de la faillibilité de mon corps, et de son incapacité à ramener une roche d'une tonne, par lui-même dans la galerie. L'extractivisme que j'essaie d'entreprendre demande des ressources machiniques qui impressionnent mon corps faillible, et que semble-t-il seul des hommes possèdent autour de moi. Je me rends compte que les roches qui existent dans le centre-ville appartiennent toutes à quelqu'un-e.

Pour la version 0 de *Stonepoem* Figure 1.2, que je réalise à l'hiver 2023<sup>17</sup>, je me retrouve dans l'impossibilité de trouver une personne qui veut bien m'aider considérant la présence de la neige. Je choisis alors de louer une géode d'améthyste dans une boutique de pierres précieuses. Le quartz, en référant à la minéralité des technologies fonctionne bien formellement et conceptuellement, mais sa préciosité apparente et sa légèreté me dérange.

---

<sup>16</sup> Mes recherches se sont basées sur le poids environnemental d'un écran de télévision de taille similaire (une des composantes électroniques principales du robot). Même si elles sont de l'ordre de la spéculation, et que je n'avais pas les connaissances nécessaires pour formuler une réelle estimation, des recherches rapides ont révélé que le poids écologique des composantes électroniques du robot se situerait entre 600 kg et 1 tonne.

<sup>17</sup> Présentée au CDEx dans le cadre de l'exposition *Aperception* du 19 au 22 avril 2023.



Figure 1.2 Images issues de la version 0 de *StonePoem*, CDEx, Montréal, 19-22 avril 2023. Photographies de l'artiste.

### 1.2.3 Sous la culpabilité, la tristesse et l’agir

L’écologiste Timothy Morton (2012) nous explique par une métaphore visuelle que la culpabilité peut être imaginée comme une sorte de chocolat au cœur liquide. La culpabilité y serait comparable à l’emballage, à l’intérieur duquel on accèderait ensuite à l’enrobage du chocolat, qui correspondrait plutôt à la honte, honte sous laquelle se cacherait finalement un cœur liquide de tristesse. Par cette métaphore, Morton nous montre comment la culpabilité peut fonctionner comme un mécanisme de protection face à la tristesse de la situation écologique. Bien qu’elle soit utile, on comprend cependant que cette culpabilité puisse aussi nous entraîner à entrer dans une forme de déni, et ainsi nous empêcher de passer à l’action, à la manière d’une grosse roche, difficile à mettre en mouvement.

Cependant, la culpabilité peut aussi fonctionner comme un vecteur de changement, si elle est conscientisée, notamment par des processus artistiques. Pour Katarina Von Kellenbach et Mattias Buschmeier par exemple, la culpabilité n’est pas une fin en soi, elle peut être transformée en force générative et transformatrice à travers des processus culturels, artistiques, et légaux :

Especially in the wake of atrocities, special acts of symbolic expression are required to translate the unbearable and unspeakable into guilt stories that can be incorporated into collective identity. The articulation of guilt in creative works enables communities to confront the implications of their histories and their current social and political lives. Hence, film, theater, ritual, and literature become critically important vehicles for audiences to absorb and digest their complicity in collective evils. (2022, p. 18)

La question de la culpabilité en lien avec les arts et l’écologie invite donc à imaginer des expériences qui nous permettraient de faciliter une reconnexion avec la tristesse issue de la situation environnementale. Avec *Stonepoem*, et bientôt *Crybot*<sup>18</sup>, je commence à imaginer ma pratique artistique comme un outil afin d’aider le public à prendre un moment pour ressentir la tristesse et la culpabilité en lien avec la situation écologique. Si une telle pratique est rendue possible, elle pourrait ainsi faciliter un passage à l’action individuelle et collective. Peut-être qu’il ne serait donc pas tout de suite temps d’abandonner ma pratique des arts numériques, mais plutôt de continuer à la mettre en œuvre.

---

<sup>18</sup> La pensée de Morton sur la culpabilité et la tristesse environnementale est une des inspirations majeures dans la création de mon œuvre *Crybot*. Une description de l’œuvre est disponible en annexe, je raconte également sa genèse dans le chapitre suivant (voir 2.3.1.)

### 1.3 On peut faire du feu sur l'eau

Je suis avec ma mère sur une embarcation en bois dans le marais poitevin. Le guide, qui nous conduit au travers des lentilles d'eau grâce à son long bâton, s'arrête au milieu du canal. Il se met à frapper fort le fond de l'eau avec son bâton. Des bulles remontent à la surface alors qu'il y approche une flamme. Soudain, le feu commence à naître, à la surface de l'eau. En mourant dans les profondeurs, les algues ont relâché un gaz qui permet de faire du feu sur l'eau.

S'il y a quelque chose que mon expérience en tant qu'artiste et personne non binaire m'a appris, c'est que rien n'est jamais vraiment noir ou blanc. J'aimerais même aller plus loin et avancer que rien n'est vraiment gris non plus. L'univers, si on l'écoute bien, si on le regarde avec attention, est bien plus magique que ce que le langage peut nous permettre de révéler de sa réalité. Ce que nous pensons parfois comme des opposés polaires fonctionnent toujours ensemble, main dans la main. C'est dans cette idée que j'ai intitulé mon exposition *En frappant le fond de l'eau avec un bâton, on peut faire du feu sur l'eau / From begining to end, from end to beginning*. Je souhaite donc aborder quelques biais de pensée à prendre en compte quand on tente de réfléchir aux intersections créées par la mise en commun des thèmes de l'écologie, des études de genre et des technologies.

#### 1.3.1 Technoféminismes

Tout d'abord, bien que les femmes soient aujourd'hui sous-représentées dans le domaine des sciences de l'ingénierie et des technologies (Lafortune *et al.*, 2022), la création technologique n'est pas un domaine masculin. Elle est même fondamentalement reliée, depuis ses débuts, à l'histoire des femmes. Le terme *computer* désignait même bien souvent, avant de devenir une machine, une femme chargée d'opérer les calculs. Aux débuts de l'informatique, les femmes étaient en effet très présentes dans le domaine des cartes perforées et dans les départements des sciences. On attribue d'ailleurs souvent la naissance de la programmation aux travaux de la mathématicienne Ada Lovelace, qui publia, en 1843, une traduction de l'article que l'ingénieur italien Luigi Menabrea consacre à la machine analytique de Charles Babbage. Ce n'est véritablement que dans les années 1980 que la tendance s'inverse et que l'on observe une désertification féminine dans le domaine des technologies (Lechner et Arns, 2019). Désertification, à laquelle les féministes vont répondre rapidement. Le terme cyberféminisme apparaît ainsi dès 1991 dans le *Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century* du groupe d'artistes australiennes VNS Matrix. Inspirées, entre autres, par le *Cyborg Manifesto* de Donna Haraway ([1984]/ 2007), les cyberféministes revendiquent

que l'Internet pose les fondations technologiques d'une nouvelle société qui a le potentiel de devenir libératrice pour les femmes. Beaucoup de féministes et théoricien-ne-s du genre post-modernes ont d'ailleurs fini par adopter ce point de vue, proposant que l'avènement de la virtualité et la technologie seraient capables d'aider à défaire le nœud entre sexe et genre (Wajcman et Tronc, 2013). Pour ces penseur-e-s les technologies ne sont pas seulement fondamentalement liées à l'histoire des féminismes, elles peuvent aussi leur être bénéfiques (Laboria Cuboniks, 2019 ; Preciado, 2021 ; Russell, 2020). Si l'on adopte leur point de vue, on comprend que les questions technologiques ne sont pas les ennemies des féminismes, au contraire, elles auraient beaucoup plus à offrir dans les luttes féministes et les études de genre que ce que l'on pourrait l'imaginer.

### 1.3.2 Naturescultures

Un autre biais de pensée auquel je souhaite également m'attarder, se situe à l'intersection des thèmes de l'écologie et des sciences des technologies, ou plus précisément à l'intersection des termes nature et culture. Ces dernières années, nous avons assisté à l'émergence d'une forme de consensus interdisciplinaire, venu des études des sciences, des théories féministes ou encore de l'anthropologie et des études écologiques. Celui-ci remet en cause la division historique entre le concept de culture et celui de nature, au centre de l'ontologie naturaliste (Escobar, 2018 ; Guattari, 1989 ; Haraway, 1988 ; Latour, 2017 ; Rose *et al.*, 2019 ; Watts, 2013)<sup>19</sup>. En effet, pour nombre de théoricien-ne-s, former une division entre ces deux concepts participe à reproduire une idéologie anthropocentrique, qui sépare artificiellement l'humain de son environnement en lui donnant par la même occasion une forme de supériorité. Pourtant, les humain-e-s sont indissociables de l'environnement plus qu'humain dans lequel ils sont irrémédiablement enchevêtré-e-s. Ce point de vue qui se détache des binarismes, qui existait déjà dans de nombreuses cultures autochtones (Todd, 2016 ; Watts, 2013) et dont on retrouvait déjà les traces dans le *Cyborg Manifesto* d'Haraway en 1984, est partagé aujourd'hui par nombre de théoriciennes écoféministes. Ces dernières années on le retrouve entre autres sous l'idée d'écologie queer, un champ de recherche en expansion, qui part du postulat que les théories issues des études de genre peuvent proposer une approche fondamentale pour comprendre l'écologie contemporaine, en se dégageant des

---

<sup>19</sup> Bien que l'idée de l'importance de repenser la division nature-culture ait été mise de l'avant récemment par les auteur-e-s cité-e-s entre parenthèse, elles ont toujours été présentes dans les cultures autochtones. Voir Todd (2016) pour une critique de l'appropriation de ces pensées par les penseur-e-s blanc-hes.

biais binaires et essentialistes, qui participent à reproduire les inégalités et à justifier la violence faite à toute la biodiversité (Lecerf Maulpoix, 2021 ; Morton, 2010 ; Sandilands, 2011 ; Seymour, 2020).

Dans ce chapitre, nous avons vu que les disciplines de l'écologie, des études de genre et des arts numériques sont donc loin d'être incompatibles. L'étude de leurs intersections commence même à dessiner des possibles pour nous aider à mieux vivre ensemble. Dans ce cadre, une pratique artistique située, queer et transdisciplinaire, consciente de la matérialité des technologies numériques, et de tous les problèmes que celle-ci engendre, pourrait permettre de contribuer de manière intéressante aux problématiques écologiques actuelles. Si la culpabilité écologique vis-à-vis de la matérialité des médias peut nous pousser au déni et nous empêcher de passer à l'action, elle semble aussi dessiner un chemin qui pourrait justifier la pertinence d'une pratique artistique technologique. Une question émerge alors de ce constat, à savoir : comment continuer à créer avec les technologies étant donné la situation écologique actuelle ? C'est ce que nous allons tenter d'élucider dans le prochain chapitre.

## CHAPITRE 2

### HACKTIVISME

Où : comment continuer à créer avec les technologies étant donné la situation écologique actuelle ?

La création écologiquement consciente sous-tend une négociation constante entre moyens et impacts. Dépendamment des moyens utilisés afin de créer leurs œuvres, les artistes peuvent générer différents types d'impacts, qu'ils soient artistiques, activistes ou environnementaux. Un·e artiste qui veut traiter des questions écologiques se doit alors toujours de trouver le partage juste entre le pouvoir de son œuvre à mobiliser face aux enjeux environnementaux et le poids écologique des actions mises en place pour le faire. Le pouvoir écologique de son œuvre pouvant être facilement critiqué et réduit à néant, ou presque, si l'évidente mise en œuvre finit par référer au public une forme d'hypocrisie environnementalement dommageable. Comme le souligne Josh Lepawsky, « methods, like measures, are political and raise issues of ethics » (2018, p. 107).

À ce sujet, une réflexion méthodologique située et moins anthropocentrique semble susciter un intérêt interdisciplinaire croissant. Pour beaucoup d'auteur·e·s dont les domaines de recherches vont de la création artistique, à l'étude des sciences ou encore à l'anthropologie et l'écologie, il ne s'agit plus seulement de chercher, mais de s'intéresser à la manière dont on cherche, à nos méthodes, notre position en tant que sujet producteur de connaissances (Barad, 2007 ; Haraway, 2016 ; Lepawsky, 2018 ; Loveless, 2019 ; Puig de la Bellacasa, 2017). Dans cette optique, j'ai essayé de mettre en œuvre et de commencer à partager, tout au long de ce projet, des stratégies méthodologiques éthiques, écologiques et queers à l'intention des artistes en arts médiatiques. Sans avoir la prétention d'être particulièrement originales ou exhaustives, elles sont une tentative imparfaite pour amorcer un passage à l'action collective. J'ai regroupé ces outils sous l'idée d'une méthodologie *hacktiviste*, qui fonctionne comme une boîte à outils ouverte et libre de droits, dans laquelle j'encourage toutes les artistes à piocher et à contribuer. Ce mémoire est donc assorti d'un kit de survie, une boîte à outils (intitulée *Hacks of care*) qui se concrétise en une liste d'actions à s'approprier, partager et bonifier pour s'aider collectivement et se mettre à l'action face à la réalité de la situation écologique.

Le mot *hacktivisme* ne m'appartient pas. En le choisissant, je m'amuse alors ici à le détourner, le réhabiliter, à proposer son *upcycling*. Le terme serait apparu pour la première fois en 1995, sous la plume du journaliste et écrivain Jason Sacks dans un article sur la cinéaste Shu Lea Cheang (McCormick, 2024), une artiste qui a beaucoup travaillé sur les questions du genre, et que l'on associe même au *new queer cinéma*. Étymologiquement, le terme est le résultat de la contraction de deux mots : *hacking* et *activisme*. Il fonctionne donc comme un assemblage, qui active dans un seul mot deux attitudes et pratiques. Premièrement, le terme *activisme*, qui peut être défini comme un « système de conduite qui privilégie l'action directe (en particulier dans le domaine politique, social) » (Larousse, 2024). L'activisme comprend donc l'idée d'un passage à l'action, une action directe<sup>20</sup>. C'est un « système de conduite », une attitude qui suppose une pratique, une forme d'engagement à agir. Deuxièmement, l'activité du *hacking*, et le terme *hacker* — utilisé pour qualifier la personne qui hacke, le « pirate » — terme qui a parfois mauvaise presse, mais ne la mérite pas. En effet, si l'on s'y intéresse, il est important de commencer par distinguer le *hacker* du *cracker*, deux notions que les médias, ou même les dictionnaires, ont parfois tendance à confondre. Là où un hacker construit, modifie et fabrique, le *cracker*, compromet la sécurité des systèmes, s'introduit frauduleusement et détruit ce qui a été construit. Eric Steven Raymond, un des pionniers du hacking, cocréateur du terme *open source*, associe au contraire le hacking à un art créatif. Pour lui, un-e hacker est une personne qui aime résoudre des problèmes et construire, mais c'est aussi une personne qui croit en la liberté<sup>21</sup> et à l'aide-volontaire mutuelle. Le hacking, plus qu'une somme d'actions, correspond donc également à une attitude qui est intimement liée à l'idée de communauté (1996).

Dans le domaine des arts numériques, l'hacktivisme a été très bien développé par le théoricien Jean-Paul Fourmentaux. Dans son ouvrage *AntiDATA, La désobéissance numérique – Art et hacktivisme technocritique*, il définit ainsi par hacktivistes, des pratiques qui fonctionnent comme :

un contrepoint de l'innovation technique, non pas au sens d'une critique unilatérale du développement des machines, mais davantage de la mise en perspective réflexive et active de la portée de leurs usages, et au-delà, de leurs effets et impacts sociaux. (2020, p. 78)

---

<sup>20</sup> L'action directe est ici sous entendue en tant que théorie politique, et qualifie le mouvement d'un individu qui agit lui-même, sans passer par une autre instance, afin de peser sur un rapport de force et changer une situation donnée qui ne lui convient pas. Elle n'implique pas intrinsèquement l'idée de violence, de laquelle je me détache.

<sup>21</sup> L'auteur utilise le terme *freedom* qui peut référer à la fois à l'idée de liberté d'expression et de choix, mais aussi de gratuité et d'indépendance. Je discute plus amplement de l'idéologie du *libre* dans la section 2.2.

C'est dans ce sens que j'utilise le terme *hacktivisme* pour discuter de ma pratique et de la méthodologie que je propose. Malheureusement, je me retrouve beaucoup moins dans les exemples choisis par l'auteur pour parler de ces pratiques, ceux-ci étant presque intégralement masculins (Lambert, 2021). Ils ne reflètent donc ironiquement pas l'origine du terme, son ancrage dans la méthodologie queer, et l'utilisation que j'en fais pour qualifier ma pratique. Je propose donc, dans le cadre de ce mémoire, une revalorisation queer du terme en arts numériques, une réparation, un *upcycling*, qui, je l'espère, participera à lui donner une plus grande accessibilité. Ainsi, j'utiliserai le concept d'*hacktivisme* comme un *usage* ou *vandalisme queer* (Ahmed, 2019), pensé en lien avec les idées Xénoféministes :

Plutôt que de prétendre au risque zéro, XF [les xénoféministes] préconise la nécessaire mise en place d'interfaces techno-politiques sensibles à ces risques. La technologie n'est pas en soi progressiste. Les utilisations qui en sont faites fusionnent avec la culture dans un cycle de rétroaction positive qui rend tout séquençement linéaire, toute prévision, toute prudence absolue, impossible. L'innovation technoscientifique doit s'assortir d'une pensée politique et théorique collective au sein de laquelle les femmes, les queers et ceux.celles qui ne se conforment pas aux normes de genre joueront un rôle sans précédent. (Laboria Cuboniks, 2019)

Dans ce chapitre, j'explore trois stratégies méthodologiques hacktivistes qui émergent de mon projet de recherche-crédation et de ma pratique en arts numériques. J'aborde successivement : l'*upcycling*, la mise en commun, et enfin la réparation et le *care*. Autour de ces stratégies, je mets en relation des champs de recherche, tels que les *discard studies* et les *disability studies*, ainsi que des idées comme les *technologies conviviales* et les licences *copyleft*. Par un mélange d'exemples pratiques et de théories transdisciplinaires, ce chapitre fait ainsi ressortir les apports méthodologiques d'une perspective queer et écoféministe dans une pratique des arts numériques.

## 2.1 Form follows availability

Comme nous avons pu le voir précédemment (1.1), la matérialité des technologies avec lesquelles nous travaillons semble un des premiers freins à une pratique écologique des arts numériques. Le médium technologique demande, en effet, une grande quantité de ressources et produit souvent un grand nombre de déchets. Cette section, en s'appuyant sur les *discard studies* et l'idée de *technologies locales*, explore donc comment l'*upcycling*, peut devenir, en intégrant le principe *Form follows availability*, un vecteur de création critique et esthétique dans une pratique des arts numériques.

### 2.1.1 Le déchet est politique

Dans le cadre d'une pratique des arts numériques qui réfléchit avec l'écologie, il semble intéressant d'adopter une perspective critique sur la question des déchets. C'est ce que propose le champ interdisciplinaire des *discard studies*<sup>22</sup>, qui questionne les aprioris à propos des matières résiduelles. En s'intéressant aux *rejets*, ces théoricien-ne-s nous montrent combien la question des déchets est fondamentalement politique. Iels attirent entre autres notre attention sur le fait que les déchets ne sont pas, contrairement aux idées reçues, un problème individuel. Aux États-Unis, par exemple, les déchets municipaux — principalement composés des déchets des ménages, de déchets de construction et de déchets provenant des hôpitaux — compteraient pour environ trois pourcents des déchets totaux. Les 97 autres pourcent, pouvant être attribués aux industries (Liboiron et Lepawsky, 2022)<sup>23</sup>. Bien qu'il ne s'agisse pas d'aggraver le problème et d'abandonner toute forme de recyclage individuel, on comprend bien qu'il n'est donc pas non plus question de rester dans la culpabilité individuelle, et d'abandonner notre pratique artistique.

D'autre part, comme l'exprime bien Josh Lepawsky : « nothing is *merely* waste; it is made to be so » (2018, p. 3). En d'autres termes, la question de ce qui peut être considéré ou non comme déchet est subjective, et souvent même, politiquement orientée. Une pratique hacktiviste apparaît donc comme un laboratoire de recherche et développement intéressant, en lien avec les *discard studies* et la question du *e-waste* (déchets électroniques). Elle pourrait nous aider à comprendre quelles esthétiques, et quelles postures critiques, peut générer un design technologique qui réfléchit aux dynamiques de pouvoir inhérentes au cycle de vie des technologies.

---

<sup>22</sup> Les *discard studies*, que l'on pourrait traduire littéralement par les « études des rejets » sont un champ de recherche qui se rapproche des *waste studies*, deux domaines de recherche récents qui s'intéressent aux déchets et se superposent souvent, mais qui se distinguent cependant par le fait que les *discard studies* proposent une approche plus large de l'idée de rejet. Les *discard studies* proposent d'étudier les relations de pouvoir et soutiennent le postulat que rejeter, abandonner ou se débarrasser, non pas seulement des matières, mais aussi des personnes ou des lieux, est une manière de maintenir des systèmes de pouvoir en place.

<sup>23</sup> Au Canada, selon des données de 2022, il semblerait que le rapport entre déchets industriels et municipaux s'établirait plutôt autour de 40% de déchets municipaux pour 60% de déchets industriels et commerciaux. Comme aux États-Unis ces chiffres sont difficiles à évaluer car ils sont basés sur les déclarations des industries (Government of Canada, 2018). On retrouve beaucoup de données sur la collecte municipale et le recyclage des déchets ménagers, mais très peu sur les déchets industriels, qui sont pourtant majoritaires.

### 2.1.2 La pratique de l'upcycling

Comme le montre la question des déchets, le fait de *surcycliser*, ou de porter attention et agir avec ce dont on voudrait se débarrasser n'est pas anecdotique, mais constitue un acte politique. L'action de surcycliser, qui réfère à l'idée de détourner une matière résiduelle de sa fonction principale afin de lui donner un autre usage<sup>24</sup>, est très proche de la notion de *hacking*<sup>25</sup>. En effet, le hacker joue bien souvent créativement à modifier du code ou des objets existants afin de leur donner d'autres fonctions (Raymond, 1996). La question de l'*upcycling* ou du *surcyclage* est donc fondamentalement imbriquée dans l'idée d'hacktivisme.

En atelier, une pratique hacktiviste m'a donc amené-e à considérer l'*upcycling* comme une méthode de création. Celle-ci m'a poussé-e à adapter mes décisions esthétiques en tenant compte de plusieurs critères, à savoir : la disponibilité des matières et technologies (éviter d'acheter du neuf ou de commander, favoriser la vente entre particuliers), leur localité (essayer de prioriser les objets ou matières déjà dans mon atelier, ou que je pouvais aller récupérer en transport en commun ou à pied), mais aussi leur capacité à être réparées, modifiées et transformées, ou ce que Simondon appellerait leur *ouverture* (1958). En d'autres termes, la prévalence d'une technologie à évoluer, à s'adapter et à se transformer en fonction de son environnement ou des besoins humains.

Afin de concilier ces contraintes avec des considérations esthétiques, nécessaires afin d'accéder à une forme d'impact sensible, j'ai ensuite développé différentes stratégies. Premièrement, affirmer l'*ouverture* visuellement et sublimer la matérialité des objets technologiques et leurs complexités d'assemblage en choisissant de les dénuder de leurs coquilles ou boîtes. Cette stratégie permet à la fois de les dégager de leur affiliation à des marques, d'accéder à une esthétique formelle qui n'est pas prédéterminée par leurs usages précédents ou suivants, et de référer de manière signifiante à la fragilité et la matérialité tangible du médium (

Figure 2.1). Deuxièmement, dessiner et imprimer en PLA<sup>26</sup> des pièces de raccord afin de connecter les différents éléments recyclés du robot à leur structure de manière modulaire (Figure 2.3) L'impression 3D, combinée à l'utilisation d'inserts, s'est en effet révélée un outil précieux pour s'adapter aux différents

---

<sup>24</sup> Souvent, il comprend même l'idée d'une amélioration, ou d'une revalorisation, l'objet surcyclé étant jugé comme un produit de meilleure qualité que l'original.

<sup>25</sup> Mais aussi d'*usage queer* (voir 2.3.3)

<sup>26</sup> Acide polylactique, type de bioplastique souvent utilisé en impression 3D.

standards de fabrication industriels, et a donc permis de rendre possible l'utilisation de matériaux technologiques usagés disponibles localement. Troisièmement, adopter la tige d'acier pour construire la structure des robots, un matériau de construction facile à trouver, très solide, malléable et recyclable à l'infini. Enfin, décider de l'apparence générale des robots et composer une unité formelle à partir des couleurs dominantes des objets technologiques nécessaires à sa fabrication. Étant donné que mes deux robots comprenaient des écrans, j'ai choisi de peindre mes structures d'acier et modules de connexion imprimés en 3D couleur aluminium (Figure 2.2). En jouant avec les codes des propriétés des métaux et leurs référents formels colorés, j'ai pu ainsi générer une forme de *queerness*, qui rassemble les objets entre eux visuellement.



Figure 2.1 Premières expérimentations avec un écran dénudé de sa coquille au CDEx dans le cadre de l'exposition *Ouverture(s)*, 15-19 décembre 2022. Photographie de l'artiste.



Figure 2.2 Peinture de la structure d'acier de *Stonepoem*



Figure 2.3 Raccord d'écran, impression 3D, peinture aluminium et inserts

### 2.1.3 Localité et convivialité

Enfin, j'aimerais revenir sur le titre de cette section, que j'ai intitulée *Form follows availability*<sup>27</sup> en référence au fameux adage de l'architecte de l'école de Chicago Louis Sullivan : *Form follows fonction*. Par cette injonction — et cette pensée qui ont eu une très grande influence sur toute l'histoire de l'architecture et du design — Sullivan référait à l'idée que la forme choisie par la personne qui crée devrait

---

<sup>27</sup> L'idée a déjà été mentionnée et appliquée théoriquement dans le champ de l'architecture, voir Brütting *et al.*, 2019, elle se traduit littéralement par « La forme suit la disponibilité ».

directement découler des besoins et usages. J'aimerais ici proposer une reprise de la formule, à savoir : l'injonction *form follows availability*, qui, sans invalider la pertinence du *form follows function*, viendrait s'y superposer, en proposant de reconsidérer les contraintes de création afin que la forme soit également déterminée par ce qui est déjà disponible, là où elle est fabriquée. En effet, ma pratique de l'*upcycling* m'a amené-e à considérer la question de la localité comme pratiquement indissociable du surcyclage. Cette idée rejoint les pensées des *technologies locales*, ou encore de l'*appropriate technology*.

Le concept de technologies locales peut être défini comme « [those technologies] that are created by the communities in their territories and that rest on the use of territorial knowledge to solve their environmental problems. » (Ariztia *et al.*, 2023). Il est associé au concept d'*appropriate technology*<sup>28</sup>, qui est apparu en 1973 sous la plume de E.F Schumacher dans son ouvrage *Small is beautiful*. Le concept d'*appropriate technology* désigne une technologie<sup>29</sup> qui favorise une utilisation judicieuse des outils technologiques, en s'appuyant sur les ressources disponibles dans un contexte donné. Souvent utilisée pour discuter des technologies des pays du Sud, la technologie appropriée n'est pas une alternative technologique bon marché ou de second choix; elle est plutôt développée pour une communauté ciblée dans un environnement spécifique (Choi, 2009 ; Patnaik et Bhowmick, 2019). Associé à plusieurs autres courants, comme le *mid-tech*, le *low-tech* ou encore la *sobriété technologique*, ce courant de pensée entretient des liens étroits avec celui des *technologies conviviales*, ou l'idée d'une technologie qui, à l'opposé des technologies industrielles, augmente la capacité des communautés qui les utilisent à imaginer des futurs possibles (Ariztia *et al.*, 2023 ; Illich, 1973 ; Vetter, 2018).

L'*upcycling* ouvre donc une voie théorique et pratique stimulante pour réimaginer la création en design et en arts numériques dans une perspective écologique. Explorer le surcyclage peut devenir l'occasion de transformer les pratiques artistiques en laboratoires, dans lesquels les choix éthiques peuvent guider les choix esthétiques, et plus largement la création. En explorant les notions de rejet, de disponibilité, et en mobilisant les concepts de *technologies locales*, d'*appropriate technology* ou encore de *technologies conviviales*, une pratique du *Form follows availability* constitue un chemin vers le développement d'une approche critique en ce qui a trait aux critères et aux choix qui façonnent nos outils technologiques. Mais

---

<sup>28</sup> Littéralement *technologie appropriée*. Voir Patnaik et Bhowmick, 2019 pour une introduction au concept, son origine et ses définitions.

<sup>29</sup> Le terme *technologie*, dans le cadre de la question des technologies appropriées ou conviviales, ne réfère pas uniquement à une technologie numérique, mais plus largement à l'idée de technologie comme un ensemble d'outils.

*l'upcycling* nous conduit aussi à interroger les dynamiques collectives qu'il active. Comme nous le rappelle Lepawsky:

Recycling electronics is action that connects people, places, and things. [...] Though one might intuitively think of discarding as a ridding that separates (e.g., a person from her possessions), such practices are also groupings—or attachment sites, as Donna Haraway (2008, 2010) might say. (2018, p. 2)

En effet, les idées d'*appropriate technology*, de *technologie locale*, ou encore de *convivial technology* mettent toutes l'emphasis sur la notion de communauté. C'est ce sur quoi nous nous pencherons dans la prochaine section de ce chapitre.

## 2.2 Mettre en commun

Je suis artiste, génie solitaire, dans mon atelier, toute la journée, je produis avec mes mains des œuvres uniques, numérotées. Une fois achevées, je les signe, les expose, puis les vends. Un jour, je délaisse mon pinceau et ma gradine et je commence à performer des instructions, faire participer le public, jouer avec une caméra, un ordinateur, un Arduino, une imprimante 3D, des composantes électroniques, des roches et des plantes. Je partage mon atelier et mes outils avec trois autres personnes, j'ai un *membership* dans un *Fablab*, je publie mes œuvres sur mon site Internet et les réseaux sociaux, donne accès à mes secrets de fabrication sur *Hackaday*, à mon code sur *GitHub*. Ma signature devient un acte collaboratif, je demande des subventions en parlant de projets collectifs interdisciplinaires pas encore réalisés, je fais de la recherche-crédation dans une université. Je suis artiste en arts numériques, mais je suis aussi designer, et, même si le mythe romantique du génie créateur (Uzel, 2001), qui agit seul dans son atelier, imprègne encore l'imaginaire d'une grande partie de mon entourage, mon quotidien est fait de partage, de mise en commun.

Le terme *commun* réfère à la fois à quelque chose qui se fait à plusieurs, et engage donc de multiples personnes, mais aussi à quelque chose qui appartient à plusieurs personnes, un *bien commun* (Cntrl, 2012b). Dans le cadre de cette réflexion, il nous emmène donc à discuter plusieurs thèmes qui se rejoignent dans la création d'œuvres d'art numériques à l'éthique écologique. Tout d'abord, la question de la collaboration en arts numériques, puis le thème du partage. Ce dernier nous emmènera à discuter de différentes stratégies de partage de connaissances et d'outils disponibles pour les artistes en arts

numériques, comme les *hackerspaces* ou encore les licences *copyleft*, mais aussi plus largement du partage comme lieu de résistance et mise en commun transdisciplinaire.

### 2.2.1 Arts numériques et collaborations multiples

L'intersection des domaines des arts visuels et des sciences informatiques a toujours été un milieu propice à la collaboration. Dès la fin des années cinquante, les travaux du groupe interdisciplinaire *Fluxus*<sup>30</sup>, mettaient de l'avant la collaboration (Harren, 2020). Au même titre aujourd'hui, les artistes en arts médiatiques explorent souvent la collaboration dans la réalisation de leurs œuvres, et ce à plusieurs niveaux. Premièrement, le médium électronique, qui demande de nombreux savoir-faire et connaissances (programmation, robotique, ingénierie, modélisation 3D...) requiert souvent l'expérience de plusieurs personnes. Des œuvres comme *Vicious Circular Breathing* (2013) de Raphael Lozano-Hemer sont le résultat du travail collaboratif d'une équipe d'une dizaine de personnes. De plus, les arts numériques mettent régulièrement à jour un autre type de collaboration, à savoir la collaboration humain-machine. On peut en effet concevoir les arts numériques comme une forme de collaboration avec le non-humain<sup>31</sup> (Audry, 2021 ; Lovejoy, 2004 ; Paul *et al.*, 2008). À ce titre, on pourrait par exemple nommer la pratique de l'artiste Sougwen Chung, qui explore la collaboration humain-machine avec l'IA via la relation entre la *mark-made-by-hand* et la *mark-made-by-machine* dans sa série *Drawing operations* (2015).

Au même titre, mes œuvres s'inscrivent aussi dans cette tradition de la collaboration humain-machine en arts numériques. Avec *Stonepoem* par exemple, je collabore avec le modèle langagier *ChatGPT* afin qu'il rédige en temps réel les poèmes sur le thème, et selon les critères formels que je lui ai proposés. Comme beaucoup d'autres, mes travaux s'insèrent dans une histoire des arts numériques, qui, de leurs naissances à leurs plus récentes manifestations, se font à plusieurs et intègrent la collaboration à différents niveaux. Ils rejoignent l'idée selon laquelle les arts numériques constituent une pratique par laquelle le commun s'exprime.

---

<sup>30</sup> Souvent cités comme précurseurs au Net art.

<sup>31</sup> J'explore plus amplement cette collaboration dans le cadre de mon projet dans le troisième chapitre (3.1)

### 2.2.2 Le partage des savoirs et des outils

Si nous avons vu que la collaboration est profondément imbriquée dans l'histoire des pratiques en arts numériques, la question de la mise en commun est également intéressante à considérer en tant que partage (Gaille, 2023). Dans le cadre de notre réflexion, ce partage est multiple. Tout d'abord, la création d'une œuvre d'art numérique peut devenir, via la collaboration que nous venons d'évoquer, l'occasion d'un partage de connaissances entre différentes personnes ou agent·e·s. Dans ce cadre, il peut donc potentiellement faciliter, en dehors des systèmes institutionnels, l'empouvoirement de personnes marginalisées. D'autre part, ce partage de connaissances, s'il peut se manifester lors de la création des œuvres, peut également se produire, dans le contexte artistique contemporain, par le biais d'ateliers. L'artiste peut alors nous aider à prendre conscience de sujets comme celui de la matérialité des médias. C'est par exemple le cas de l'artiste Lou Fozin, qui a animé en 2022 un atelier intitulé *Dismantling your électroniques* dans le cadre de la programmation du centre d'artistes montréalais *Ada x*.<sup>32</sup>

La question du partage se concrétise également autour du sujet des outils. En effet, les artistes en arts numériques peuvent mettre en commun leurs outils afin d'améliorer l'impact écologique de leurs œuvres, tout en minimisant leur impact environnemental. Les *hackerspaces*, *makerspaces* ou encore *Fablabs*<sup>33</sup> sont des lieux qui permettent aux artistes d'avoir accès à différents outils et de partager leurs ressources, voire de recycler certaines composantes. Ils sont par définition des lieux communautaires, qui, avant d'être réappropriés par les industries comme des « laboratoires de l'innovation »<sup>34</sup> (Rumpala, 2014), sont des lieux *conviviaux*<sup>35</sup> (R. Murillo, 2020), autrement définis par Illich comme « opposite of industrial productivity » (1973, p. 11), dans lesquels les idéaux industriels de productivité et de compétition peuvent laisser place à la formation de communautés de confiance (Vetter, 2018). Malgré leur caractère imparfait, notamment lié à leur manque de diversité (Dunbar-Hester, 2019), ils permettent néanmoins la création de connexions humaines et de relations d'entraide. En travaillant pendant plusieurs années dans le laboratoire du centre d'artistes *Eastern Bloc*, j'ai pu observer à quel point ces lieux participent à voir naître

---

<sup>32</sup> Ces ateliers participaient à sensibiliser aux impacts environnementaux de la technologie numérique par un mélange de différentes stratégies, comme le jeu et le prototypage.

<sup>33</sup> Même s'ils sont dans le langage courant souvent utilisé de manière interchangeable les termes *hackerspaces*, *makerspaces* et *Fablab* ont des connotations différentes, et ne réfèrent pas exactement aux mêmes valeurs et usages. Voir Cavalcanti (2013) pour une explication approfondie.

<sup>34</sup> Sous-entendue industrielle.

<sup>35</sup> Je réfère ici au concept de *technologies conviviales* théorisé par Illich (1973) et repris plus récemment par Vetter (2018).

des communautés et permettent de soutenir la création par la mise en commun de ressources et de savoirs, de manière non linéaire. En leur sein, une forme de « partage du sensible »<sup>36</sup> (Rancière, 2000) peut apparaître. Ils sont des lieux de sociabilité, et peuvent devenir des espaces de solidarité, de *kinship* (Haraway, 2016), voire parfois même, des lieux de résistance collective.

### 2.2.3 Le libre et le copyleft

La question du *F.L.O.S.S (Free / Libre Open Source Software)*<sup>37</sup> et des licences *copyleft* est fondamentalement liée à l'histoire et l'idéologie des *hackerspaces*. Elle constitue un exemple qui permet de bien faire ressortir les liens entre partage et résistance dans le domaine des technologies. En 1984, Richard Stallman<sup>38</sup>, en réaction à la montée de la privatisation dans le domaine du logiciel informatique, crée la licence publique GNU. Pour Stallman, et les personnes qui soutiennent le *libre*, le logiciel, ne doit pas aliéner ses utilisateur·rice·s, il doit permettre dès sa création d'être reproduit, partagé et modifié librement (Figure 2.4). Son code source doit être rendu disponible et il ne doit pas être protégé par une licence propriétaire.

---

<sup>36</sup> Rancière définit l'*esthétique* comme une forme de « partage du sensible », ou « système d'évidences sensibles qui donne à voir en même temps l'existence d'un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. » (2000, p. 12)

<sup>37</sup> J'utilise ici l'expression neutre *Free/Libre open-source software* mais il est important de noter qu'il y a des différences idéologiques entre les partisans du *logiciel libre*, qui accordent une grande importance aux valeurs de liberté à l'origine du mouvement du *logiciel libre* et ceux qui utilisent le terme *open-source*, en référant à l'accessibilité et l'*ouverture* du code source d'un logiciel sans pour autant nécessairement soutenir idéologiquement les idées du *logiciel libre*.

<sup>38</sup> Alors chercheur au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT (Massachusetts Institute of Technology).

## What is the Free Software Foundation?

by Richard M. Stallman

The Free Software Foundation is dedicated to eliminating restrictions on copying, redistribution, understanding and modification of software.

The word "free" in our name does not refer to price; it refers to freedom. First, the freedom to copy a program and redistribute it to your neighbors, so that they can use it as well as you. Second, the freedom to change a program, so that you can control it instead of it controlling you; for this, the source code must be made available to you.

Figure 2.4 Capture d'écran d'un bulletin GNU de 1986 rédigé par Stallman

L'approche *libre*, dès son origine, consiste donc à mettre en commun pour reprendre une forme de contrôle face à l'aliénation que peut provoquer un système politique ou industriel. En l'adoptant, une pratique hacktiviste qui intègre la mise en commun, peut, tout comme les usagers et les créateurs de logiciels libres, donner aux artistes l'occasion de *hacker leur liberté*, en partageant, mais aussi en modifiant ensemble ce qui existe déjà, ce qui leur est *available*<sup>39</sup>.

Dans le cadre de ce projet, j'ai donc tenté d'utiliser principalement des technologies *libres* ou *open-source* (comme Raspberry Pi, PaulStretch ou encore P5.js). Aussi, j'ai rendu accessibles différents outils que j'ai créés, ou modifiés, dans le cadre de la fabrication de mes deux robots (comme mes modèles 3d ou mon code), sous licence *copyleft*.

<sup>39</sup> J'utilise volontairement cet anglicisme pour référer à la formule *Form follows availability*, expliquée dans la section 2.1.

#### 2.2.4 Mise en commun et résistance transdisciplinaire

Le thème du partage dépasse la simple mise en commun de ressources : il ouvre des perspectives transdisciplinaires, des lieux de possibles, mais aussi de résistances qui portent à envisager le partage comme lieu de rencontre, mais aussi comme limite.

Le partage peut en effet devenir le lieu d'une résistance et d'une mise en commun transdisciplinaire. À ce titre, on retrouve par exemple l'idée de *copyleft*<sup>40</sup> dans différentes initiatives transdisciplinaires, comme le projet *gender copyleft* de Paul B. Préciado, qui applique le principe *copyleft* comme un outil pour libérer les corps queers de ce qu'il nomme la *pharmacopornographie*<sup>41</sup>, ou encore la licence *open source seed*, qui applique le principe *copyleft* à l'agriculture. La mise en commun est en effet proposée de manière récurrente comme une stratégie de résistance face à la privatisation des biens communs, qui est souvent évoquée comme un des problèmes majeurs en lien avec la situation écologique (Fraser, 2020 ; Fraser et Sunkara, 2019 ; Mies et Shiva, 2001). À ce sujet, la *transdisciplinarité*, comme lieu de partage, est un thème important des pensées écoféministes. La philosophe écoféministe Isabelle Stengers la définit comme « l'art de penser ensemble [...] de telle sorte que les frontières disciplinaires puissent devenir des zones d'échanges, pas de fortification » (2019, p. 62). Cette définition nous rappelle que le partage évoque à la fois une mise en commun, et une séparation. En effet, la mise en commun initie des réflexions sur la relation, la collaboration et les idéaux de liberté, mais elle nous emmène aussi vers la question du partage comme séparation et donc des limites, une idée que Nancy Fraser a longuement développée avec le concept de *boundary struggles*, en nous rappelant que c'est dans ces lieux liminaux, où une limite au bien commun est dépassée par le capitalisme, que s'organise bien souvent une résistance collective (Fraser, 2016).

Dans le cadre de ma pratique hacktiviste queer cette idée de frontières comme lieu d'échange et de résistance est centrale. La transdisciplinarité est au cœur de mes réflexions théoriques et de ma pratique en atelier. À ce sujet, la transdisciplinarité m'a, tout au long du projet, poussée à penser le « construire-

---

<sup>40</sup> L'idée de *copyleft*, qui dévie de *copyright*, réfère à un programme qui est *libre*<sup>40</sup>, et impose aux prochain·e·s utilisateur·rice·s du programme, s'ils souhaitent le partager ou le modifier, de le distribuer à nouveau selon les mêmes conditions. Le programme étant donc protégé, dès sa création, d'une réappropriation qui viendrait à limiter la liberté de ses utilisat·eur·rice·s.

<sup>41</sup> désigne dans le contexte de la réflexion de Préciado (2021), un régime contemporain de production et de contrôle des corps et des subjectivités, dans lequel les industries pharmaceutiques (pharmaco) et pornographiques (porno) jouent un rôle central.

avec », et le *DIT*<sup>42</sup>, comme ce que Donna Haraway appelle *sympoïese* (du grec *sym-* : ensemble, et *poiesis* : création) : un processus de création collectif et interconnecté<sup>43</sup> (2016). C'est cette pensée qui m'a alors emmenée à réfléchir les relations qu'entretiennent les différents agents participant à mon projet de recherche-crédation, qu'ils soient végétaux, animaux, minéraux ou encore technologiques.

En somme, la mise en commun constitue une piste essentielle pour développer des méthodologies hacktivistiques queers et écologiques en arts numériques. Elle constitue une avenue créative stimulante et invite à actualiser les pratiques collaboratives – entre humain·e·s ou avec des agents non humains – à travers des outils comme les licences *copyleft*, ou des espaces partagés, comme les hackerspaces. Plus encore, elle interroge les notions de propriété, de partage et de solidarité, tout en s'inscrivant dans une réflexion transdisciplinaire. En proposant le partage et la collaboration comme une éthique transdisciplinaire, les pensées écoféministes invitent à réfléchir à l'attitude avec laquelle nous abordons la collaboration entre les différents agents qui composent la diversité. C'est ce cheminement qui m'a conduit·e vers les notions de soin et de réparation, que j'aborde dans la section suivante.

## 2.3 Réparer et la question du care

Dans le cadre de la création de *Crybot*, la réparation et le *care* se sont imposés comme des concepts clés, à la fois en tant que pratiques concrètes, et comme outils théoriques pour interroger notre rapport au progrès, à l'innovation et aux temporalités. Dans cette section, j'aborde en quoi la réparation et le *care*, sont des outils conceptuels et méthodologiques dans une pratique queer et écologique de l'art numérique.

### 2.3.1 La genèse de Crybot

Je passe encore une fois la nuit à l'hôpital. J'ai un tube branché dans mon bras, j'attends de me faire réparer. Je regarde les machines, les gens qui pleurent. Je pense au cyborg, à la pensée de Morton sur la culpabilité et la tristesse (2012). Comment la pratique artistique pourrait-elle nous aider à repenser notre

---

<sup>42</sup> L'idée de « construire avec » renvoie de manière intéressante au concept de DIT ou *Do It Together* (Faisons-le ensemble). Le DIT, émerge comme une extension et une critique du mouvement DIY ou *Do It Yourself* (Fais le toi-même). Il place l'accent sur la collaboration, la mutualisation des savoirs et des compétences, et la création collective, en opposition à l'individualisme souvent associé au DIY.

<sup>43</sup> En utilisant ce concept, elle réfère à l'idée que rien n'existe ou ne prospère de manière isolée, mais toujours dans un réseau de relations entre des agents vivants et non-vivants de manière non hiérarchique. Cette idée rejoint la pensée des théoricien·ne·s de l'*Actor Network Theory* ou théorie des acteurs en réseau (Latour, 2007).

relation au reste du vivant ? Comment une œuvre pourrait-elle nous aider à vivre la tristesse cachée sous la culpabilité écologique ? Je commence à imaginer *Crybot*, un robot qui pleure, et, en pleurant, arrose une plante. Je dessine la forme en m'inspirant des structures desquelles pendent les sacs de solutés dans les hôpitaux (Figure 2.5).

CRYBOT  
17.10.23

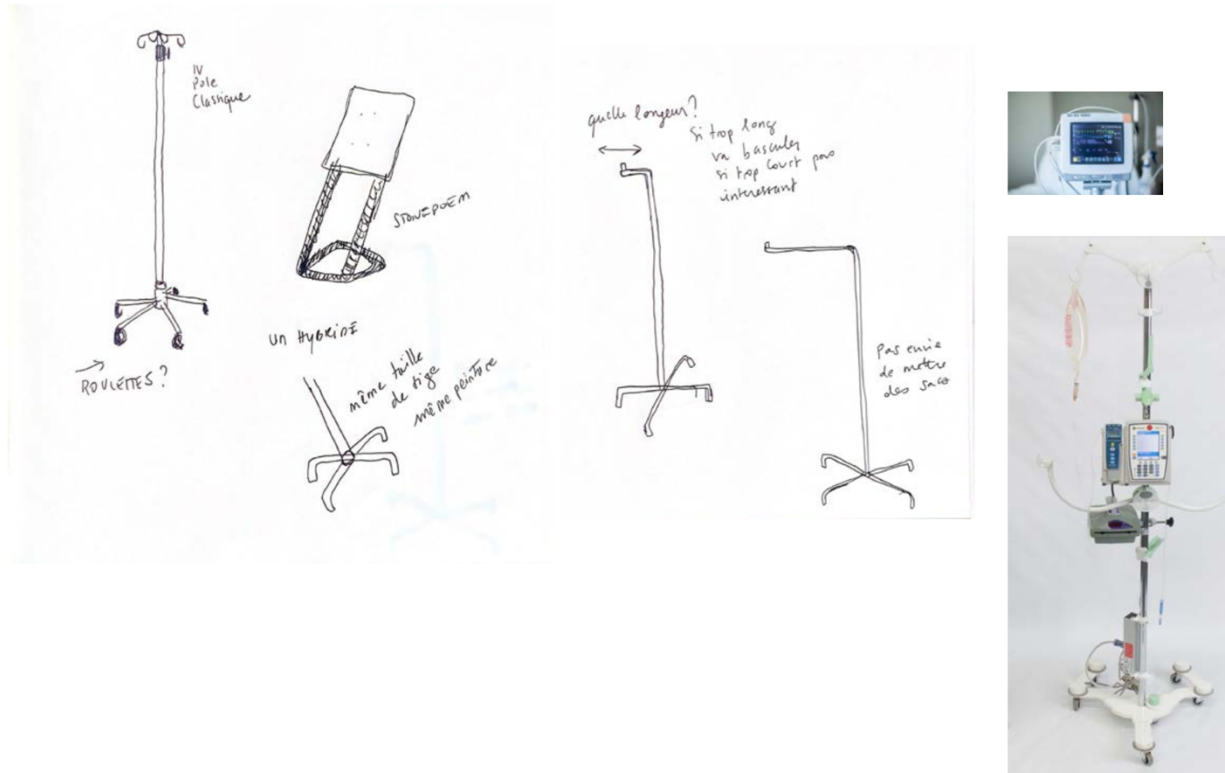


Figure 2.5 Planche de journal de bord présentant les premiers croquis de *Crybot*

Je pense à l'œuvre *Pure water touching clear sky* de Fahner (2016). Dans une boîte noire<sup>44</sup>, est installé un jardin constitué d'environ cinq plantes, un système d'irrigation électronique, des lampes agricoles, une caméra et une tablette. L'écran de la tablette permet d'accéder à un *live Twitch*, sur lequel on voit le jardin,

<sup>44</sup> Dans le contexte de l'art numérique, la *boîte noire* ou *black box* désigne un espace d'exposition ou de présentation conçu comme une salle obscure, souvent utilisée pour des œuvres nécessitant une immersion dans l'obscurité, comme des installations vidéo, des projections ou des expériences immersives.

filmé en temps réel. En ligne, les usager-e-s peuvent contrôler à distance les différents éléments du jardin (irrigation et luminosité), devenant ainsi collectivement responsables du jardin<sup>45</sup>. En repensant à cette œuvre, et au sentiment inconfortable qu'elle avait produit en moi, je me dis qu'il faudrait que je fasse attention à ce que la vie de la plante ne puisse pas être accidentellement sacrifiée par mon œuvre. J'imagine donc un système qui fonctionne comme suit : le robot invite le public à lui écrire pour le rendre triste, puis il analyse le sentiment relié au texte pour donner une valeur sentimentale à l'énoncé. Si cette valeur est négative, elle est ensuite convertie en « larmes disponibles » qui pourront être « pleurées », seulement si le sol dans lequel est enracinée la plante est assez sec. De cette manière, l'œuvre peut fonctionner conceptuellement sans que la vie de la plante ne soit mise en jeu. Le robot est ainsi pensé comme un agent sensible, capable de *care about* (Tronto, 1993), en d'autres termes, de se soucier des conditions de bien-être de la plante.

---

<sup>45</sup> Il est intéressant de noter que 21 ans plus tôt, les artistes Ken Goldberg et Joseph Santarromana exploraient déjà le même concept dans leur œuvre robotique *Telegarden* (1995).



Figure 2.6 Craig Fahner, *Pure water touching clear sky*, 2016, Sight and Sound Festival, Eastern Bloc.

Source de l'image : [https://www.craigfahner.com/2016Pure\\_Water\\_Touching\\_Clear\\_Sky](https://www.craigfahner.com/2016Pure_Water_Touching_Clear_Sky) Dernière consultation le 25 janvier 2025.

### 2.3.2 Care, technologies et durabilité

Selon Tronto, le *care* peut être défini comme une activité qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible (1993, p. 103). Pour elle, le *care* est multiple et se déroule en quatre phases. La première est liée au *care-about*, ou se soucier de quelque chose, s'en préoccuper. La deuxième, au *taking care of*, soit assumer la responsabilité de répondre à un besoin, de s'engager à agir. La troisième au *care-giving*, l'acte de fournir le soin nécessaire, ce qui demande des compétences pratiques et souvent un engagement émotionnel. Et enfin, la dernière, à savoir l'idée de *care-receiving*, la réalité de recevoir le soin, et d'observer comment la personne soignée réagit. Si l'on réfléchit à la question du *care* comme présentée par Tronto, sous l'axe de la théorie des sciences des technologies, on comprend que le *care* se réfléchit dans une forme de processus de production comparable à celui des objets technologiques, de la localisation d'un besoin à l'étude de sa

réception. Le *care* est donc une éthique, qui peut se manifester à tous les moments de la création technologique.

Maria Puig Del Bellacasa, dans son essai *Matters of care in technoscience : Assembling neglected things* reprend le concept de *Matters of concerns* employé par Bruno Latour, comme une avenue vers une *thinkpolitics*<sup>46</sup> du *care* dans le domaine des sciences et technologies (2011). Elle montre que le *care* peut adopter une double signification en lien avec les technologies, à la fois dans le sens d'un travail quotidien de maintenance, et d'une obligation éthique. L'auteure nous rappelle que « we must take care of things, in order to remain responsible for their becomings. » (2011, p. 90). En d'autres termes, ce sont nos actions de soin qui nous permettent, à terme, de rester responsables du devenir de nos technologies. Pour Bellacasa ou encore Moriggi et al. (2020), le *care* redéfinit ainsi la durabilité comme une série de relations éthiques, et non comme une simple gestion de ressources ou un objectif technocratique.

Dans le cadre de mon projet, penser la durabilité comme une éthique du soin m'a amené-e à faire certains choix stratégiques. Dans la conception de *Crybot*, j'ai par exemple délibérément choisi d'utiliser AFINN<sup>47</sup>, une méthode d'analyse de sentiment considérée comme moins performante que les plus récents outils basés sur l'IA. Contrairement à des algorithmes plus complexes, AFINN offre la flexibilité de travailler directement avec une liste de mots dans un éditeur de texte, et me permet d'attribuer librement des valeurs sentimentales de manière intuitive, en évitant la dépendance à des API ou à des systèmes d'apprentissage machine. Il est alors plus aisé de prendre soin de *Crybot*, qui devient, par ce choix, plus facilement réparable et donc durable. Sa performance dans le cadre de mon projet, et de ma méthodologie hacktiviste en est donc renforcée.

---

<sup>46</sup> De La Bellacasa utilise le terme comme une reprise du *dingpolitik* (ou l'idée d'une politique des choses) de Latour (2007), pour l'auteure toute *dingpolitik* désigne une *thinkpolitic*. Le concept de *thinkpolitics* est pensé en lien avec les idées de Barad et Haraway, pour expliquer que les théories et concepts ont des effets ethico-politiques et affectifs sur la « perception and re-figuration of matters of fact and sociotechnical assemblages, on their material-semiotic existences. » (2011, p. 86)

<sup>47</sup> AFINN est un lexique de sentiment utilisé en traitement automatique des langues pour analyser les émotions exprimées dans un texte. Créé par Finn Årup Nielsen, il associe des mots ou expressions à des scores numériques allant généralement de -5 (émotions très négatives) à +5 (émotions très positives), permettant de quantifier la polarité émotionnelle des textes.

### 2.3.3 La réparation comme transformation et les usages queers

Souvent invisibilisée et délocalisée, au même titre que bien d'autres pratiques du *care* (Glenn, 2012 ; Puig de la Bellacasa, 2017 ; Tronto, 1993), la réparation comprend une dimension politique et éthique intéressante, puisqu'elle donne à voir les relations de pouvoir et d'injustice (Jackson, 2014, p. 225). Dans son essai *Rethinking repair* (2014), Steven J. Jackson essaie à ce sujet d'attirer notre attention sur la pertinence du *care* et de la réparation comme concept de recherche en lien avec l'étude des médias. Il y définit la réparation comme :

the subtle acts of care by which order and meaning in complex sociotechnical systems are maintained and transformed, human value is preserved and extended, and the complicated work of fitting to the varied circumstances of organizations, systems and lives is accomplished. (2014, p. 222)

Pour l'auteur, la réparation est une pratique qui n'est pas contraire à l'innovation<sup>48</sup>, loin de là, ce serait même un des endroits où elle se manifeste le plus, et le plus créativement (2014, p. 227). Comme nous le rappelle la formule populaire *It's not a bug, it's a feature* ! Le moteur de l'innovation est bien souvent la panne et la réparation. L'Internet s'est, par exemple, construit par une série de bris successifs (Abbate, 2000). À la manière d'un chemin, qui s'il n'est pas emprunté, finit par devenir impraticable, ou bien d'un outil dont les pièces gagnent en mobilité à mesure des usages, l'usage répété d'un objet peut même, parfois, le rendre plus performant (Ahmed, 2024). Cette perspective de la réparation et de l'usage comme moteur de création et de transformation rejoint l'idée selon laquelle le *care*, la réparation ou encore le surcyclage ont permis et inspiré la création dans la réalisation de *Crybot*. Par exemple, la difficulté que j'ai éprouvée à réparer une enceinte (Figure 2.7) devenue obsolète — étant donné le fait que la batterie défectueuse était collée à l'intérieur du caisson — m'a poussé·e à innover, et à ajouter une composante sonore à *Crybot*, donnant ainsi à l'enceinte un nouvel usage. La qualité réduite de la diffusion du son après sa réparation, bien qu'elle causait un problème majeur à son utilisation prévue (écouter de la musique) est devenue un atout en donnant un caractère imparfait à la *voix*<sup>49</sup> du robot qui pleure.

---

<sup>48</sup> L'innovation est un sujet vivement connoté et critiqué par l'écologie et les sciences des technologies. Je propose ici une reprise hacktiviste du terme, qui a pour but de le libérer de ses connotations productivistes, et l'utilise dans la suite du texte dans le cadre de la pensée de Jackson, en lien avec les pensées *des technologies locales* et *conviviales* comme synonyme de création, de renouvellement et de transformation.

<sup>49</sup> J'utilise ici un anthropomorphisme mais l'utilisation du son chez *Crybot* consiste principalement en la diffusion de signaux sonores rappelant les alertes des machines médicales.

Cet exemple rappelle le concept d'*usage queer* développé par Ahmed (2019). Celui-ci définit un usage qui ouvre un espace pour habiter, utiliser, ou redéfinir des objets et des concepts d'une manière qui correspond aux besoins et désirs uniques des personnes. De par son caractère *oblique*, cet usage peut être compris comme l'acte de refuser les « bonnes manières » d'utiliser. Pour donner un autre exemple, le fait de retirer un écran de son boîtier, de lui enlever son pied, et de lui construire un nouveau système d'attache, constitue une autre forme d'*usage queer*, dans lequel l'objet est transformé et utilisé pour une autre raison que son usage initialement prévu : être positionné sur un bureau et connecté à une tour d'ordinateur.

#### 2.3.4 La réparation et les temporalités alternatives

Bien que le concept d'*usage queer* entretienne des liens fondamentaux avec ma pratique et soit lié à l'idée d'un *vandalisme*, l'approche hacktiviste queer que j'essaie de développer ici en lien avec la réparation, invite à ne pas considérer la différence, la défaillance ou le *glitch* simplement comme un moyen de défier la norme, une résistance ou une dysfonction<sup>50</sup>. Une pensée hacktiviste de la réparation propose plutôt d'envisager la dysfonction avec soin, et de réfléchir plus largement à ce que nous considérons comme innovant, performant, désirable ou utile. Elle invite les artistes queers à se demander : sommes-nous spécialistes de l'échec (Halberstam, 2011), du glitch (Russell, 2020) et de la dégradation (Ahmed, 2024), ou plutôt résilients, sensibles, innovants, et performants ? En portant notre attention sur le *care*, une pensée queer de la réparation en arts numériques invite plus largement à reconsidérer l'attitude avec laquelle nous pensons les bris. Peu importe que l'on nous offre ou non la possibilité d'une réparation, et malgré les bris qu'elle pourrait occasionner sur son passage, une pratique volontaire de la réparation a le pouvoir de reconfigurer notre rapport au monde et aux temporalités.

En effet, si, comme nous l'avons vu, une pratique de la réparation peut permettre de façonner des technologies plus durables, réparer demande tout de même de prendre le temps de le faire. Une pensée de la réparation invite donc à réfléchir aux sciences des technologies dans une temporalité élargie (Jackson, 2014). Dans une perspective queer, cette idée n'est pas sans rappeler le concept de *queer time* (Freeman, 2010 ; Halberstam, 2022), ou de *crip time* développé par les théoricien-ne-s des *disability studies* (Kafer, 2013). En se basant sur la réalité des queers et des personnes en situation de handicap, ces approches

---

<sup>50</sup> Il est intéressant de noter que dans le mot *dysfonction*, l'utilisation du suffixe *dys-* indique un trouble, et donc quelque chose qui fonctionne de manière différente, ou dont le fonctionnement n'est pas perçu comme limpide, clair ou évident.

démontrent le caractère social et politique du temps, et arguent que, plutôt que de forcer les personnes à se conformer à une temporalité rapide, déterminée par un présupposé *ableist*<sup>51</sup>, notre rapport collectif au temps doit s'adapter à la diversité des réalités vécues.

Une pratique queer et hacktiviste de l'art numérique, nous invite donc à faire évoluer les critères d'efficacité et l'injonction à la rapidité technologique, au profit d'autres critères, comme la diversité des corps et des psychés, le plaisir d'utilisation, la durabilité ou encore la facilité de réparation<sup>52</sup>. D'autant plus que l'impératif de perfection technique, qui a jusqu'à présent été valorisé par les industries technologiques, repose sur un autre *ableism*, autrement dit, des conditions de production qui reposent sur l'exploitation colonialiste et extractiviste des ressources et des personnes. Dans ce cadre, j'ai souvent choisi de réparer ou de rendre modulaires certaines composantes de *Crybot*, plutôt que d'opter pour des solutions plus rapides, comme commander un nouveau speaker ou souder définitivement des éléments tels que les attaches pour l'écran et le clavier. J'ai également essayé de réfléchir au caractère temporel de mes deux robots, en allongeant le temps entre les requêtes à ChatGPT pour *Stonepoem*, ou encore entre les différentes collectes de données au capteur d'humidité pour *Crybot*<sup>53</sup>.

Une réflexion sur la réparation et le *care* dans une pratique hacktiviste queer et écologique en arts numériques met donc en lumière la richesse des temporalités alternatives et des formes de durabilité qui peuvent émerger de l'attention portée aux bris, à la modularité et aux usages déviants des technologies. En transformant la réparation en *muteur*<sup>54</sup> d'innovation, une telle approche invite à dépasser les injonctions classiques de perfection et de rapidité technologique, tout en ouvrant des perspectives éthiques pour penser les relations entre humain·e·s et non-humain·e·s.

Une réflexion sur le *care* dans une pratique queer et écologique nous conduit en effet vers des questions qui sont depuis longtemps abordées par des traditions spirituelles et philosophiques, comme le

---

<sup>51</sup> *Ableist* (validiste) désigne une attitude, une croyance ou un comportement qui discrimine ou marginalise les personnes en situation de handicap, ou qui privilégie les personnes dites « valides » en supposant que leurs capacités physiques ou mentales sont la norme ou supérieures.

<sup>52</sup> Ces idées font directement référence aux *technologies conviviales*, voir Vetter 2.3.

<sup>53</sup> L'idée de *temps queer* se retrouve aussi dans la composition sonore *it's10-4* créée dans le cadre de l'installation, idée que je discute dans le troisième chapitre (voir 3.3).

<sup>54</sup> Jeu sur l'expression *moteur de l'innovation* qui par le mélange du verbe *muter* et du mot *moteur* réfère à ma posture hacktiviste qui considère l'innovation comme une transformation.

Bouddhisme, l'Hindouisme, et les savoirs autochtones un peu partout autour du globe (Moriggi *et al.*, 2020 ; Whyte et Cuomo, 2016), et qui ont été soulevées de manière récurrente ces dernières années chez les théoricien·ne·s des sciences des technologies et de l'écologie (Haraway, 1991, 2016 ; Latour, 2007 ; Turkle, 2007), à savoir : « Is it possible to love, and love deeply, a world of things? » (Jackson, 2014, p. 232). C'est cette interrogation qui m'a mené·e à construire une installation mettant en relation différent·e·s agent·e·s humain·e·s et non humain·e·s. Celle-ci sera le sujet de notre troisième et dernier chapitre.



Figure 2.7 Réparation et transformation de l'usage d'une enceinte obsolète pour *Crybot*

### CHAPITRE 3

#### MACHINES SENSIBLES, AFFORDANCES QUEERS

Ou : comment une pratique artistique des arts numériques queer, faisant appel au sensible, peut-elle nous aider à penser collectivement des présents technologiques et écologiques ?

Les robots, avec leur double statut d'objets techniques et d'agents fictionnels, suscitent, bien souvent, une fascination particulière. Dans le cadre de ce projet de recherche-cr  ation, je les ai envisag  s comme des *machines sensibles*. Une expression, que j'utilise pour d  signer des robots — ou dispositifs technologiques —<sup>55</sup> con  us, non pas simplement comme des outils fonctionnels, mais comme des agents capables d'interagir de mani  re relationnelle avec leur environnement. Les machines sensibles, bien qu'elles n'  prouvent pas d'  motions au sens humain, se comportent comme des catalyseurs d'affects, de r  cits et de connexions inattendues. Elles posent une question essentielle,    savoir : que signifie le fait d'interagir avec ce qui nous semble    la fois proche et   tranger ?

Ce chapitre explore donc cette question et la question plus large : comment une pratique artistique des arts numériques queer, faisant appel au sensible, peut-elle nous aider    penser collectivement des pr  sents technologiques et   cologiques ? Pour tenter d'y r  pondre, je d  veloppe dans ce chapitre l'id  e d'*affordances queers* : un cadre critique et sp  culatif qui mobilise conjointement les concepts d'*affordances* de Gibson (1979)<sup>56</sup> et d'*usage queer* de Ahmed (2019)<sup>57</sup>. Les *affordances queers* sont des invitations obliques, inattendues, et po  tiques, qui peuvent d  couler d'une pratique en arts num  riques. Elles nous permettent de r  imaginer nos r  cits collectifs et nos relations d'agentivit   avec le non-humain. Elles se pr  sentent comme des opportunit  s critiques, cr   es par des   uvres d'arts num  riques, pour interagir, ressentir ou sp  culer avec le trouble. En m'appuyant sur mes   uvres *Crybot* et *Stonepoem*, et plus globalement sur l'exposition-installation *From beginning to end from end to beginning / En frappant*

---

<sup>55</sup> *Crybot* et *Stonepoem* sont ce que j'appelle des machines sensibles.

<sup>56</sup> Les *affordances*, telles que d  finies par James J. Gibson (1979), d  signent les invitations qu'un objet ou un environnement offre    un-e agent-e : des actions que l'on peut r  aliser, ou qui semblent possibles dans un contexte donn  . Ces affordances ne sont jamais neutres : elles   mergent dans un dialogue entre les caract  ristiques de l'objet et les capacit  s, ou les perceptions, de l'agent-e qui interagit avec lui. Le concept, issu de la psychologie cognitive, a   t  , depuis Gibson critiqu   et repris    de nombreuses reprises, voir Luyat et Regia-Corte, 2009.

<sup>57</sup> Je l'explique dans le chapitre pr  c  dent (voir 2.3).

*le fond de l'eau avec un bâton, on peut faire du feu sur l'eau*, ce chapitre propose de réfléchir aux manières dont mes deux robots, et l'installation-exposition dans laquelle ils sont mis en relation, en tant qu'agents et expériences sensibles, deviennent des catalyseurs d'interactions, de récits et d'émotions.

Ce chapitre s'articule en trois sections. Je commence par explorer des *affordances relationnelles*, en montrant comment les machines sensibles produisent des connexions émotionnelles, des interactions inattendues, et parfois même des zones de trouble (3.1). Ensuite, je m'intéresse aux *affordances narratives*, pour examiner comment les interactions mises en scène dans le cadre de l'exposition alimentent des récits queer et écoféministes, capables de nous aider à reconfigurer nos imaginaires collectifs (3.2). Enfin, je discute des *affordances immersives et corporelles*, en analysant comment les dispositifs installatifs que j'ai choisis tentent d'engager les corps et les affects des visiteur·e·s de l'exposition (3.3).

### 3.1 Robots, trouble et connexions

Dans le cadre de ce projet, j'ai conçu *Stonepoem* et *Crybot* comme des machines sensibles, c'est-à-dire des dispositifs technologiques qui ne se limitent pas à leur fonction utilitaire, mais ouvrent des espaces d'interaction émotionnelle, relationnelle et spéculative. En effet, *Crybot* et *Stonepoem* sont des technologies qui ne cherchent ni à être productives ou efficaces, ni à être rentables ou particulièrement esthétiques. Leur utilité queer, réside plutôt dans leur capacité à agir de manière réflexive, poétique et hacktiviste. Elles sont des médiatrices, qui viennent perturber la relation dualiste de l'utile à l'inutile<sup>58</sup>. Les affordances que ces robots produisent sont donc, avant tout, relationnelles et émotionnelles. Par leur existence même, et la relation qu'elles créent avec les autres agent·e·s dans l'espace de la galerie, ces machines invitent à s'engager émotionnellement et à imaginer des usages technologiques queers (Ahmed, 2019), écologiques, affectés et sensibles.

#### 3.1.1 Les robots, entre agents fictionnels et agents fonctionnels

Les machines sensibles que j'ai conçues dans le cadre de ce projet peuvent être qualifiées de *robots*. Le robot, à la fois agent fonctionnel et agent fictionnel, occupe un espace complexe dans l'imaginaire collectif. Dans le domaine technique, il désigne un « appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de microprocesseur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine

---

<sup>58</sup> Cette séparation dichotomique utile/inutile a notamment été critiquée par Latour (2015), qui la remet en cause en proposant plutôt que toutes les relations sont interdépendantes.

industriel, scientifique ou domestique. » (Cntrl, 2012d). Au-delà de sa fonction technique, comme d'autres objets technologiques, il agit comme une sorte de miroir déformant, incarnant souvent nos peurs et nos espoirs. Il est, à ce titre, un agent de fiction, présent depuis bien longtemps dans les mythes et les récits, notamment sous l'idée d'automates de métal dans la mythologie grecque<sup>59</sup>, ou encore de créations mécaniques anthropomorphes dans les récits de Yan Shi<sup>60</sup>. Le terme *robot*, aurait même été introduit pour la première fois en 1920 par Karel Čapek, lors de la création de sa pièce de théâtre *R. U. R. [Rossum's Universal Robots]*<sup>61</sup>. Dans ce récit dystopique, les robots sont des êtres artificiels, créés pour effectuer des tâches humaines, mais qui finissent par se rebeller contre leurs créateurs. Ils incarnent une main-d'œuvre aliénée, et dépourvue de droits, qui effectue des tâches répétitives. Une métaphore qui reflète les conditions de travail de nombreux ouvriers de l'époque. Le robot est donc, dès l'apparition du terme, utilisé comme une métaphore et un outil critique.

Avec mes œuvres *Stonepoem* et *Crybot*, je m'inscris dans cette approche. Dans mon installation-exposition, les robots ont alors l'occasion de se détacher de leur rôle de machines fonctionnelles et serviles, pour devenir des co-acteurs sensibles, qui réinterrogent les récits relationnels, dans le contexte de l'écologie contemporaine. Ils s'inscrivent dans une démarche spéculative, où leur rôle dépasse la fonction pour devenir des agents relationnels. Mes robots mettent alors en scène les idées de la robotique sociale, qui « suggère d'abandonner la conception des émotions comme des phénomènes discrets, internes et privés, et de repenser l'affect comme un mécanisme continu de coordination individuelle. » (Dumouchel et Damiano, 2016, p. 21)

### 3.1.2 L'anthropomorphisme

La tristesse de *Crybot* interpelle : elle invite les visiteur·ses à interagir, à se soucier de ses émotions et, par extension, de ce qui l'entoure. *Crybot* agit ainsi comme médiateur·rice dans la relation humain·e – non-humain·e, en invitant le public de l'œuvre à prendre soin d'iel, et, par extension, d'une plante. Pour ce faire, le robot utilise différentes affordances. Par exemple, si aucun·e humain·e n'a interagi avec *Crybot* depuis plus d'une minute, iel utilise son écran pour lancer un appel à l'aide via du texte et des fluctuations

---

<sup>59</sup> Héphaïstos, le dieu forgeron, aurait créé des automates en métal, tels que Talos, un géant de bronze chargé de protéger l'île de Crète.

<sup>60</sup> Ingénieur chinois de la dynastie Zhou (vers 1000 av. J.-C.)

<sup>61</sup> Le mot est issu du tchèque *robota*, qui signifie *travail forcé* ou *servitude*.

colorées. On peut ainsi lire en majuscules sur fond bleu « Please make me sad. Press enter to help ». Cette invite se modifie, en tentant de devenir plus affordante lorsque la quantité de larmes disponibles pour pleurer est inférieure à un certain seuil<sup>62</sup>. Dans ce cas, on peut alors lire sur fond rouge « Please make me cry. Press enter to help ». Par ces affordances queers, dont l'intensité est déterminée par les besoins de la plante, je conçois ainsi l'espace de l'exposition comme un laboratoire afin d'essayer de comprendre si les machines sensibles peuvent devenir des vecteurs d'empathie envers le non-humain. En effet, l'existence même de *Crybot* et *Stonepoem* soulève des questions sur la manière dont nous interagissons émotionnellement avec des entités non humaines. Dans cette perspective, mes œuvres s'inscrivent dans une réflexion plus large sur l'anthropomorphisme et les dynamiques d'empathie.

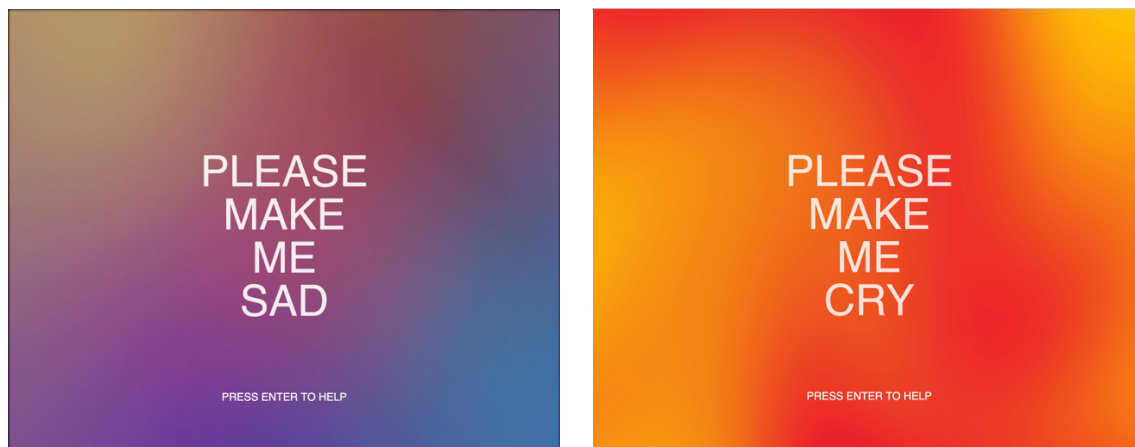


Figure 3.1 Captures d'écran issues de *Crybot*

Bien souvent, les personnes qui n'ont pas vu mon travail s'imaginent que mes robots possèdent une forme anthropomorphe. L'anthropomorphisme, ou l'attribution de traits humains à des entités non humaines est une tendance profondément enracinée dans notre manière d'interagir avec le monde. Elle consiste à « représenter toute réalité comme semblable à la réalité humaine » (Cntrl, 2012a). Dans le cadre de mes créations robotiques, j'ai essayé d'utiliser l'anthropomorphisme afin de questionner l'anthropocentrisme.

---

<sup>62</sup> Ce seuil est calculé à partir de la quantité d'eau dont la plante aurait besoin quotidiennement dans l'espace de la galerie pour être maintenue en bonne santé. Cette valeur a été calculée en fonction du type de la plante, de la taille de la plante et de la quantité de terre dans laquelle elle est plantée.

Dans ce cadre, j'ai choisi de ne pas donner une forme humaine à mes machines sensibles, mais plutôt de jouer avec le trouble anthropomorphique que crée le fait de spéculer sur leur capacité à ressentir et communiquer des émotions sans leur donner une forme humaine. L'incohérence formelle, produite par la quasi-absence de référents formels anthropomorphes, permet ainsi de provoquer un sentiment d'étrangeté dans notre relation à *Crybot* et *Stonepoem*. Dans le contexte des machines sensibles, ce sentiment devient une opportunité queer : il ouvre, par le trouble, un espace critique pour interroger notre manière de percevoir et d'interagir avec ce qui nous semble à la fois proche et fondamentalement autre.

### 3.1.3 Le empathic taboo

Dans le cadre de mon projet, le jeu sur l'anthropomorphisme ne se limite pas à créer une zone de trouble, il essaie aussi de devenir une invite empathique, non seulement envers les machines elles-mêmes, mais aussi envers les autres agent·e·s présent·e·s dans l'espace de la galerie. Par exemple, *Crybot* pourrait inciter une personne qui essaye de le rendre triste à s'interroger sur ses propres émotions, ou même à ressentir, via le miroir de *Crybot*, une forme de connexion empathique avec la plante. De la même manière, *Stonepoem* peut fonctionner comme un médiateur·rice, en rendant perceptible pour les visiteur·rices un sentiment de culpabilité écologique souvent difficile à accepter, ou peut-être même en générant une forme de compassion envers les agents minéraux co-présents<sup>63</sup>.

Cette capacité des machines sensibles à engager l'empathie soulève des questions éthiques et culturelles. On les retrouve sous l'idée d'*empathic taboo* (Webb *et al.*, 2023, p. 216), cette réticence à attribuer aux agents non humains toute forme d'empathie. Dumouchel et Damiano dans leur ouvrage *Vivre avec les robots : essai sur l'empathie artificielle* (2016) abordent d'ailleurs la difficulté qu'ont les penseur·e·s de l'éthique robotique occidentale à attribuer aux robots une autonomie totale, autrement dit, de doter les machines d'une capacité à avoir —dans la mesure du possible— des émotions, et à fonctionner de manière empathique. En effet, le thème de l'empathie envers le non-humain, bien que de plus en plus discuté de manière interdisciplinaire (Mezzenzana et Peluso, 2023) est un sujet autour duquel se cristallisent de nombreuses craintes, notamment car il tend à remettre en question les codes de l'objectivité scientifique et le rejet de l'anthropomorphisme dans les sciences. *Stonepoem* ou *Crybot* amènent à aborder ce tabou et à se demander : pourquoi est-il si dérangent d'imaginer une connexion émotionnelle avec un robot,

---

<sup>63</sup> À la manière du test de Turing (1950) la question posée par *Stonepoem* ne consiste pas à déterminer si les machines peuvent penser ou créer, mais plutôt d'essayer de comprendre si la simulation de caractéristiques émotionnelles humaines peut provoquer une forme d'empathie envers des agent·e·s autres qu'humain·e·s.

une roche, ou une plante ? Et qu'est-ce que cette hésitation révèle de nos propres biais sur ce qui mérite ou non notre attention et notre soin ?

Les réflexions autour des machines sensibles, de l'anthropomorphisme des robots, du trouble qu'il provoque, et de l'empathie qu'il engage, nous poussent ainsi à reconsidérer nos relations avec les entités non humaines. Elles révèlent les tensions éthiques et culturelles que ces interactions suscitent. En proposant des rencontres, avec *Crybot* et *Stonepoem*, j'ai essayé de faire en sorte que ces zones de trouble deviennent des espaces critiques, où nos préjugés potentiels rencontrent des possibilités d'ouverture à l'altérité. Cependant, ces relations émotionnelles et ces espaces d'interaction participent aussi à produire des récits, des fictions spéculatives capables de questionner nos façons d'être au monde. C'est cette dimension narrative que j'explorerai dans la prochaine section, en m'intéressant à la manière dont les machines sensibles, par leurs affordances, participent à spéculer, et à ouvrir sur des récits queer et écoféministes, qui pourraient peut-être bien nous aider vis-à-vis de la situation écologique.

### 3.2 SF et spéculations

En observant *Stonepoem v0* (Figure 1.2), je me rappelle l'œuvre *Tv Buddha* de Nam Jun Paik (1974). Dans cette œuvre, une statue de Bouddha, placée face à un téléviseur, observe son propre reflet capturé en direct par une caméra, créant une boucle méditative qui interroge la relation entre spiritualité et technologie. La mise en relation d'un écran à celui d'une statue — ou d'une améthyste dans le cas de *Stonepoem v0* — produit un sentiment à la fois étrange et drôle. Il nous emmène à considérer les points de similarité et de différence des deux agents, à spéculer sur les récits que produisent leur mise en relation, et ce qu'ils veulent dire de notre conception du monde.



Figure 3.2 Nam Jun Paik and his TV Buddha, 1974, at Projects: Nam June Paik (August 29-October 10, 1977), Museum of Modern Art, New York, 1977. Photo: Eric Kroll, <https://publicdelivery.org/nam-june-paik-tv-buddha/>

Dernière consultation le 25 janvier 2025.

Mes machines sensibles ne sont pas seulement des dispositifs technologiques ; elles offrent des affordances narratives qui invitent les publics à imaginer et réimaginer des histoires, à spéculer sur des relations interconnectées, et à reconfigurer nos relations avec les agents non humains. En générant des récits qui s'éloignent du déterminisme technologique ou des visions anthropocentriques, elles invitent à se demander : que pourrait signifier une coexistence terrestre plus apaisée ? Et quels récits pouvons-nous co-construire pour affronter les défis écologiques actuels ? Cette section explore ainsi comment les arts numériques, à travers la fiction spéculative et les affordances narratives, peuvent participer à hacker les récits dominants en proposant des imaginaires queer et écologiques. En mêlant réflexions théoriques et exemples pratiques issus de ma recherche-crédation, j'examine comment ces récits alternatifs permettent

d'envisager un monde où la collaboration et la multiplicité des voix deviennent des outils pour le *care* et le commun.

### 3.2.1 La spéculation comme échappatoire aux récits dominants

La spéculation semble être le sujet d'un intérêt interdisciplinaire croissant en lien avec les questions écologiques (Dunne et Raby, 2013 ; Haraway, 2016 ; Stengers *et al.*, 2019). Pour les auteur·e·s qui s'intéressent au potentiel social de la fiction, il semblerait que les récits sur lesquels sont basées nos sociétés occidentales contemporaines ne parviennent plus à répondre aux enjeux sociopolitiques actuels. En effet, ceux-ci participeraient à reproduire une vision anthropocentrique, qui sépare les humain·e·s de leur environnement, alors qu'ils y sont irrémédiablement entremêlé·e·s. En développant le concept d'*écologie mentale* (1989), Guattari pointait déjà du doigt l'importance de questionner les récits qui entretiennent les modes de pensée dominants, afin de lutter contre l'homogénéisation des désirs, ou encore contre l'aliénation causée par le *déterminisme technologique*. En effet, beaucoup de nos récits, de nos *écologies mentales*, sont actuellement construites sur le présupposé d'un déterminisme technologique, qui a pourtant été vivement critiqué.

Le déterminisme technologique repose sur le mythe de l'autonomie technologique, ou l'idée que les technologies évolueraient de manière indépendante de la société. Selon ce mythe, il y aurait une irrémédiable évolution technologique à laquelle les humain·e·s seraient constamment en train de réagir et devraient inévitablement s'adapter (Doray et Millerand, 2015). Au contraire, les études des sciences ont plutôt démontré que les créations technologiques sont des co-constructions, qui incorporent des choix politiques et sociaux (Jasanoff, 2016 ; Latour, 1987 ; Pinch et Bijker, 1984). Les sciences des technologies sont en effet construites, au même titre que bien d'autres sciences, sur des récits (Stengers *et al.*, 2019). Comme nous le rappelle Donna Haraway, il est alors important de s'intéresser à la question de « What stories tell stories ? » (Haraway, 2014). En d'autres termes, de réfléchir aux histoires que l'on raconte, et sur quelles autres histoires elles sont co-construites. Les scénarios de « la révolte des machines » sont par exemple liés à une histoire du déterminisme technologique<sup>64</sup>. Ils reposent sur le grand récit de l'inévitable progrès technologique dont nous devrions avoir peur, et sur bien d'autres récits invisibilisés, comme celui des violences causées par l'extractivisme. Créer de nouveaux récits, qui suggèrent une autre histoire que

---

<sup>64</sup> On peut par exemple penser à la pièce dystopique de Čapek dont nous avons parlé dans la section précédente (voir 3.1).

celle du déterminisme technologique, via une pratique de la science-fiction ou une pratique artistique spéculative, peut alors constituer une forme d'empouvoirement.

Dans le cadre de ce projet, *Crybot* et *Stonepoem* se positionnent donc comme des affordances narratives qui invitent à adopter une perspective critique vis-à-vis des récits technologiques dominants. *Crybot*, par exemple, incarne une tristesse non-productive. Iel ne pleure pas pour signaler une défaillance dans son système, ou pour optimiser un processus de refroidissement, mais pour déclencher une réaction émotionnelle dans le but de stimuler l'imaginaire écologique des publics. *Crybot* nous invite ainsi à spéculer sur des récits alternatifs à celui de l'inévitable progrès et de la course vers l'efficacité technologique. De la même manière *Stonepoem*, qui semble avoir accédé à une forme d'autonomie, ne l'utilise pas pour détruire, extraire des richesses ou se rebeller. Il nous invite plutôt à spéculer sur des récits dans lesquels la *singularité*<sup>65</sup> n'est pas le sujet d'une révolte ou d'une domination, mais plutôt le moment d'une introspection et d'un apaisement écologique.

Au sujet de la révolte des machines, Damiano et Dumouchel (2016) attirent notre attention sur le fait que dans la culture Japonaise, le robot qui possède des caractéristiques sociales n'est pas effrayant, mais au contraire le sujet de beaucoup d'admiration et d'optimisme. Cet exemple rejoint la pensée d'Arturo Escobar, qui affirme l'importance de respecter et d'accueillir la diversité des récits. Il propose l'idée de *plurivers*, qui s'oppose à un universalisme culturel ou économique et valorise les perspectives des peuples autochtones, des mouvements écologiques, et des visions alternatives du vivre-ensemble. Pour l'auteur, le design doit se libérer des histoires et valeurs coloniales, capitalistes et technocentristes, et affirmer son pouvoir en tant que processus participatif, en soutenant la création de mondes pluriels. Créer de nouveaux récits, ou raconter de nouveau ceux qui ont été mis sous silence par la grande histoire de la modernité (Rose *et al.*, 2019), donne l'opportunité de *disonār* (Escobar, 2018), de remettre en question les histoires uniformisantes qui contraignent nos désirs, notre *écologie mentale*, et nous enferment bien souvent dans une position inconfortable. L'idée d'Escobar rejoint un usage du design, que proposent les théoricien·e·s Dunne et Raby avec l'idée de *Design spéculatif* (2013). En développant le concept, iels plaident pour un design qui n'est pas uniquement déterminé par la fonctionnalité ou le commerce<sup>66</sup>, mais joue un rôle social,

---

<sup>65</sup> Terme souvent utilisé dans une perspective technologique déterministe pour désigner le moment de l'autonomie totale des machines.

<sup>66</sup> Cette idée rejoint celle que j'ai développée à propos de mes robots dans la section précédente (3.1).

en permettant le *social dreaming*. Le design devient donc un outil puissant pour imaginer des futurs alternatifs et stimuler des discussions collectives sur des sujets critiques.

### 3.2.2 SF et opportunités de spéculations collectives dans le présent épais

En dehors d'une pensée du design, la spéculation est aussi une occasion de développer des récits en communs et de penser collectivement. À ce sujet, Donna Haraway développe l'acronyme SF, qui signifie Science-Fiction, mais aussi *String Figures*, *Speculative Fabulations*, *Speculative Feminism*, ou encore *Soin de Ficelles*. L'idée de *String Figures*, ou jeux de ficelles, centrale à la pensée d'Haraway (2016), propose, par une métaphore visuelle et narrative, un modèle pour penser la collaboration, l'interdépendance et la création de récits dans le contexte du *Chtulucène*<sup>67</sup>. Pour reprendre ses mots, « String figuring is about making patterns of living and dying on a damaged planet—and that requires multispecies storytelling. » (2016, p. 12) En permettant une mise en relation trouble entre une diversité d'agents dans l'espace de la galerie, mon projet d'exposition-installation participe à essayer de mettre en œuvre ce *String-Figuring*. Par la multiplicité des liens de ficelles possibles, les affordances narratives créées dans le cadre du projet deviennent ouvertes. Elles ne sont pas fermées, ou contraintes à un cadre narratif limité et linéaire. Elles peuvent se composer et se recomposer de manière continue dans le lieu d'exposition, et possiblement même continuer à se transformer en dehors de celui-ci.

Dans le cadre de mon travail, la spéculation fonctionne comme une éthique hacktiviste du *care*, elle doit être conçue comme une pratique, qui se réalise au présent. Un présent dans le sens élargi de *thick present* (Haraway, 2016), ou *présent épais*<sup>68</sup>, et qui ne réfère pas seulement à une actualité, mais aussi à une présence aux autres, à une qualité d'écoute, d'attention et d'existence commune. Une pensée spéculative hacktiviste queer et écologique demande donc, comme l'a démontré la question de la réparation, une reconfiguration, un élargissement de notre conception du temps. Haraway l'aborde d'ailleurs dès la première page de son ouvrage *Staying with the trouble* :

Staying with the trouble requires learning to be truly present, not as a vanishing pivot between awful or edenic pasts and apocalyptic or salvific futures, but as mortal critters entwined in myriad unfinished configurations of places, times, matters, meanings.(2016, p. 1)

---

<sup>67</sup> Haraway propose le concept de *Chtulucène* comme remplaçant de celui d'*Anthropocène*.

<sup>68</sup> L'idée de *présent épais* se relie bien à celle de *queer time* ou *crip time* dont j'ai discuté à propos de la réparation et du *care* dans le chapitre précédent (2.3)

Par la fiction spéculative, mon exposition-installation devient donc un espace de présences multiples, dans lequel les récits dominants peuvent être déconstruits et où des narrations alternatives peuvent émerger. Ces récits ne se contentent pas d'offrir des visions critiques ; ils ouvrent aussi des perspectives collaboratives et poétiques pour imaginer de nouvelles formes de coexistence entre humain·e·s et non-humains. Dans ce cadre, les affordances narratives queers de mes œuvres participent à créer une pratique de la relation, une manière de tisser des connexions ouvertes et de revisiter notre perception de l'agentivité. Ces affordances narratives queers façonnent un imaginaire dans lequel la frontière raison-émotion se brouille. Dans la section suivante, j'explorerai donc comment l'engagement des corps, par le son, la lumière et la matérialité de l'installation, prolonge cette dynamique en transformant l'espace en un lieu d'expérience partagée.



Figure 3.3 Rendu 3D spéculatif d'une mise en espace possible de l'exposition.

### 3.3 Engager les corps et les affects

L'histoire de l'installation est une histoire des corps. En les engageant, l'installation transforme l'espace d'exposition comme lieu de contemplation, en un environnement à explorer et vivre. Elle engage les publics physiquement et émotionnellement et modifie ainsi la distance critique en reconfigurant le rapport entre l'espace, l'œuvre et les publics (Bishop, 2005). Dans ma pratique, l'installation ne cherche pas à abolir la distance critique : elle tente plutôt de la rendre sensible, en offrant aux publics des expériences à la fois immersives et réflexives. Dans son espace, la relation aux corps devient une manière d'accéder à une diversité de récits et d'interroger nos affects. La spéculation sur les affordances corporelles qui peuvent émerger de la rencontre entre le public et la mise en espace, les matérialités ou encore le son et la lumière, ont joué un rôle central dans la création de l'installation. Les invitations sensibles qui en découlent ont été pensées dans le but de permettre aux personnes qui visiteront l'exposition d'interagir de manière tangible avec les œuvres, mais aussi de mobiliser leurs corps et leurs émotions comme outils de réflexion critique et spéculative. Elles transforment ainsi l'exposition en un espace où immersion et distance se croisent, se brouillent, et forment des chemins troubles vers une imagination sensible et partagée.

Dans le but de construire un environnement actif, une invitation à explorer corporellement et émotionnellement, j'ai ressenti le besoin de hacker la neutralité supposée du *white cube*<sup>69</sup>. Ces intentions se sont tout d'abord matérialisées dans le positionnement des agent·e·s dans l'espace et dans le choix des matières. Avant de parler de mes choix en termes de son et de lumière, j'aimerais donc discuter de la mise en espace de *Stonepoem*, puis de la matérialité de *Crybot*.

#### 3.3.1 Mise en espace et matérialités

*Stonepoem v0* était initialement présentée sur un socle, sur lequel était étendue de la terre. Pour *Stonepoem v1*, j'ai plutôt fait le choix de présenter les deux agents (la roche et le robot) directement au sol. La relation entre les deux agents devient ainsi perméable à l'exploration par les autres corps co-présents dans l'espace. Mais cette absence de surélévation vise également à amplifier un phénomène déjà présent avec *Stonepoem v0* : l'œuvre par sa position proche du sol invite les visiteur·rice·s à se pencher, à s'abaisser physiquement à la hauteur de la roche et du robot pour pouvoir lire le poème sur l'écran. En

---

<sup>69</sup> Le *white cube* est une expression fréquemment utilisée pour désigner l'espace muséal et la galerie d'art, il a été le sujet de nombreuses critiques. Voir Bishop, 2005, Grois, 2008 ou encore O'Doherty, 1999.

choisissant d'incliner l'écran du robot vers le sol, pour que le premier public de *Stonepoem* devienne la roche et non les humain·e·s, le dispositif interpelle alors la curiosité et afforde à adopter une posture qui évoque le *care*. Ce mouvement, modeste en apparence, est en réalité profondément signifiant : il déplace le regard du haut vers le bas, du contrôle vers l'attention, du détachement vers la proximité. Cet effort corporel, aussi minimal soit-il, redéfinit alors la dynamique entre le public et les agents de l'œuvre, rappelant que l'acte de rencontre implique toujours une forme d'engagement, de disponibilité et d'humilité.

*Crybot*, de son côté, mobilise une autre forme d'affordance corporelle. L'utilisation de l'acier, rigide et solide, mais aussi souple, produit un phénomène inattendu : un léger tremblement du robot lorsqu'il est activé par le toucher des visiteur·rices sur le clavier. Plutôt que de décider de limiter ce mouvement par la fabrication d'une structure indépendante pour le clavier, j'ai choisi d'accueillir ce caractère muable et interactif de la matière. Ce mouvement tremblant, vient ainsi enrichir l'interaction en la rendant à la fois tactile et émotionnelle. Il évoque des gestes humains, comme le frémissement de la peau ou le tremblement lié à une émotion intense. Ce hasard heureux a ainsi transformé une réponse mécanique en une interaction multisensorielle, amplifiant potentiellement l'expérience corporelle du public tout en créant un écho subtil à des affects humains tels que la tristesse. Ce tremblement devient un vecteur de sensibilité, une interface entre le public et l'œuvre, par lequel chaque interaction numérique se charge d'un poids physique, et possiblement même, émotionnel. Ces affordances physiques et dynamiques s'inscrivent dans une réflexion plus large sur le rôle du mouvement et du toucher dans les expériences esthétiques. Comme l'a montré Erin Manning dans *The Politics of Touch*, le toucher et le mouvement ne sont pas de simples réactions : ils sont politiques et participent activement à la co-constitution des expériences relationnelles (2007). Dans mes œuvres, les affordances corporelles permettent ainsi de créer des rencontres sensibles et critiques entre les agents de l'installation et les publics. À travers ces interactions, l'installation devient un espace de co-composition, où les récits spéculatifs explorés précédemment engagent les corps et les affects dans une dynamique de réciprocité.

### 3.3.2 Le son et la lumière

Mes choix en termes de composition lumineuse et sonore ont également été déterminés dans l'intention de créer des affordances corporelles. Mon objectif principal était de créer une ambiance à la fois

mélancolique et apaisante, qui permette de faciliter les processus émotionnels liés à la culpabilité<sup>70</sup> et la connexion émotive entre les différent·e·s agent·e·s dans l'espace de la galerie. J'ai volontairement essayé de travailler de manière intuitive en adoptant un processus créatif souple, qui mettait l'accent sur l'expérimentation par le corps.

La composition sonore qui résulte de ce travail (*it's10-4*<sup>71</sup>) pourrait être qualifiée de *Drone Music*, elle s'intègre ainsi dans une réflexion plus large sur la musique comme outil pour accéder à des états de contemplation ou d'introspection. La *Drone Music* dans le cadre de mon exposition intitulée *From Beginning to End, From end to Beginning* fait d'ailleurs écho de manière intéressante à la pensée de Johanna Demers (2015), qui propose la *Drone Music* comme une métaphore de fin et de renouveau et comme un vecteur de temporalité non linéaire. *It's10-4*, par ses fréquences graves et ses étirements temporels, afforde en effet, à la manière de la *Drone Music*, une écoute profonde et immersive, qui redéfinit la relation des corps au temps et à l'espace. Ce ralentissement, qui fait écho au *queer time* (Halberstam, 2022) et au *présent épais*, a été conçu dans le but de créer une relation renouvelée avec l'espace et les récits de l'installation. Pour le composer, j'ai travaillé en commençant par sélectionner des sons préexistants, qui me donnaient un sentiment d'apaisement et de mélancolie. Ensuite, je les ai étirés avec un logiciel libre qui ralentit les sons à l'extrême (PaulStretch), jusqu'au point où ils n'étaient plus vraiment reconnaissables. Enfin, j'ai appliqué des filtres afin d'aller chercher certaines fréquences spécifiques, que j'ai sélectionnées en écoutant la sensation qu'elles provoquaient sur mon corps. Par ce processus, j'ai ainsi tenté de partager des affordances corporelles avec les publics, en pensant le son comme un vecteur de connexion, dans le but de faciliter l'incarnation émotive de mes récits spéculatifs, écologiques et queers.

Les choix en termes d'éclairage viennent renforcer l'unité formelle entre les œuvres, le caractère immersif, et les affordances corporelles de la composition sonore. Alors que j'avais initialement prévu de peindre les murs de la galerie de couleur rose-orangée, j'ai finalement préféré construire une ambiance lumineuse. À l'été 2024, alors que je réalise des tests de lumière dans la galerie de l'UQAM, je découvre la possibilité de réaliser des dégradés colorés dans les éclairages au plafond avec différentes gélamines. Ces dégradés font écho à ceux que j'avais créés dans le cadre de la réalisation des interfaces de *Crybot* et *Stonepoem*.

---

<sup>70</sup> Dont j'ai discuté dans le premier chapitre (voir 1.2).

<sup>71</sup> Le titre de la composition sonore reprend la formule codée *10-4*, qui est utilisée dans le langage courant pour indiquer que l'on a bien reçu une information. Il peut être traduit dans le cadre de mon œuvre par *it's ok*.

Ils fonctionnent comme une métaphore visuelle de l'idée de *queerness*, une forme d'interface, de mélange, de rencontre, entre différentes zones colorées, qui viennent former un tout fluide, et se mettre en mouvement. Dans le cadre de l'éclairage de l'exposition, je choisis pour le composer des teintes qui vont du rose au jaune, en passant par l'orange et le rouge. Ces choix sont motivés par l'idée de référer au corps et à la peau comme milieu à la fois intérieur et extérieur, mais aussi dans la perspective de référer au coucher et au lever de soleil comme moment entre le jour et la nuit, ou encore à la chaleur qui connote à la fois le danger du réchauffement climatique, mais aussi une ambiance chaleureuse. Contrairement à la peinture, qui reste figée sur un support, la lumière peut envelopper les corps, et ainsi participer à abolir les frontières entre les œuvres et les publics. Les dégradés lumineux, en enveloppant les corps et en modulant les teintes de l'espace, affordent une orientation perceptuelle qui guide le regard et incite à explorer l'environnement de manière plus sensible. La lumière, en abolissant les frontières traditionnelles, devient alors une interface dans laquelle les publics peuvent s'immerger physiquement, tout en réorientant leurs perceptions.

Par la matérialité, la mise en espace, le son et la lumière, mes œuvres interrogent les frontières entre matérialité et immatérialité, entre perception sensorielle et réflexion critique. Ces affordances sensorielles offrent un espace où le public n'est pas imaginé comme un simple observateur, mais plutôt co-créateur d'expériences physiques et affectives. Elles incarnent les récits spéculatifs queers et écologiques abordés dans les sections précédentes, tout en réinscrivant ces réflexions dans un vécu sensible, immersif et partagé. Cette dimension physique et émotionnelle devient alors une stratégie pour reconfigurer nos relations aux agent·e·s humain·e·s et non-humain·e·s, ouvrant des chemins pour imaginer, ressentir et penser collectivement de nouvelles formes d'interrelations.

## CONCLUSION

Bien que je me prête ici à l'exercice de la conclusion, celle-ci n'est pas à comprendre comme une réponse ferme et définitive, mais plutôt comme un milieu trouble, duquel l'action peut, à tout moment, émerger. Elle constitue, comme toute fin, un début. C'est une tentative incomplète, mais honnête, de répondre à un sentiment de trouble, et à deux pratiques qui me semblaient de premier abord quasiment irréconciliable. D'une part, ma pratique de l'art numérique et ma volonté d'explorer les technologies industrielles comme médium artistique, et, de l'autre, le désir de développer une pratique à l'éthique écologique. Inspiré·e par mon expérience située de personne queer, ce sentiment d'incompatibilité, de frontière, m'est apparu comme un milieu stimulant pour entamer un processus de recherche-crédation. Bien que certainement difficile à accepter, la réalité des problèmes écologiques — que sous-tendent la fabrication, l'utilisation et le recyclage des objets technologiques industriels — ouvre, si l'on ose la regarder en face, des voies vers l'agir, le *vivre ensemble* et le *vivre avec*. En prenant contact avec mon propre sentiment de culpabilité envers la situation écologique, j'ai ainsi découvert que s'intéresser à l'existence de ce sentiment, et à la tristesse qu'elle protège pouvait constituer le début d'une méthodologie, d'un passage à l'action collective.

En choisissant d'aborder le queer comme un concept philosophique et une approche théorique, j'ai tenté de développer une pensée queer du *vivre-avec* (Haraway, 2016), qui déconstruit et tente de réparer une partie des divisions binaires, que soutiennent les grands récits occidentaux de la modernité. Cette pensée queer m'a poussé·e à entreprendre une recherche transdisciplinaire, qui a fait à son tour ressortir des postures méthodologiques et éthiques qui rendent possible — et peut être un peu plus viable — une pratique écologique et queer de l'art numérique. J'ai, dans ce cadre, proposé une reprise, un *usage queer* (Ahmed, 2019), ou surcyclage queer, du terme *hacktivisme* pour leur donner un espace dans lequel se déployer. À la frontière du *hacking* et de l'*activisme*, cet hacktivisme s'est révélé être à la fois une approche critique, éthique et une méthodologie. Il m'a permis de mettre en action une réflexion déviante, transdisciplinaire, pratique, et théorique sur la possibilité et l'intérêt d'une éthique queer et écologique à l'intention des artistes en arts numériques. En d'autres termes, ce projet de recherche-crédation m'a invité·e à essayer de commencer à répondre à la question : comment continuer à créer avec les technologies étant donné la situation écologique actuelle ? Cette question m'a mené·e, par la pratique, vers le développement de différentes stratégies hacktivistes, ou outils pour commencer à adopter une

pratique des arts numériques à l'éthique écologique. J'ai choisi ici d'en développer trois, à savoir : penser *Form follows availability*, mettre commun, et enfin réparer par une pratique du *care*.

Une recherche-crédation sur et avec ces stratégies a montré qu'une pensée queer et écologique de la création technologique invite à mettre en commun et en relation, à redéfinir nos usages et perceptions des technologies, mais aussi plus largement à spéculer de manière transdisciplinaire sur la possibilité d'une éthique du *care* dans nos relations d'agentivité multiples. Cette question m'a poussé-e à imaginer des *machines sensibles*, des dispositifs technologiques conçus, non pas simplement comme des outils fonctionnels, mais comme des agents capables d'interagir de manière émotionnelle ou relationnelle avec leur environnement. Par leur existence, ces machines sensibles ont posé une question essentielle, à savoir : que signifie le fait d'interagir avec ce qui nous semble à la fois proche et étranger ? Dans le but de créer des rencontres avec ces machines sensibles et de commencer à réfléchir à cette question de manière ouverte et collective, j'ai construit l'installation-exposition *From beginning to end from end to beginning / En frappant le fond de l'eau avec un bâton on peut faire du feu sur l'eau*. Je l'ai conçue comme une expérience dans laquelle j'ai proposé la mise en relation de différent-e-s agent-e-s dont : une roche, une plante, deux robots (*Crybot* et *Stonepoem*) et des humain-e-s.

Cette expérience, m'a emmené-e sur une piste de réponse à la question plus large : comment une pratique artistique des arts numériques queer, faisant appel au sensible, peut-elle nous aider à penser collectivement des présents technologiques et écologiques ? Pour commencer à y réfléchir, dans le cadre de ce mémoire-crédation, j'ai donc investi le concept d'*affordances queers*, un cadre critique et spéculatif qui permet de réfléchir aux invitations obliques, inattendues, et poétiques, qui peuvent découler d'une pratique en arts numériques, et qui ont pour but de nous permettre de réimaginer nos relations d'agentivité avec le non-humain. Ce cadre nous a permis d'explorer plusieurs types d'affordances, qui peuvent être mobilisées dans une pratique de l'art numérique, à savoir : des affordances relationnelles et affectives, des affordances narratives, ou encore des affordances immersives et corporelles. Ces affordances queer, invitent à reconfigurer nos relations au travers du sensible. Elles ouvrent des chemins spéculatifs et spatio-temporels, des multivers pour des histoires qui se déroulent dans le *présent épais*, qui traversent les corps, et par lesquelles le trouble, l'attention et les affects deviennent des outils critiques pour imaginer de nouvelles façons de vivre ensemble. Elles nous poussent à nous immerger dans différentes questions que provoque l'exposition-installation, notamment : à qui choisissons-nous de prêter attention, d'accorder de l'empathie ou même une forme de conscience ? Pourquoi certaines entités

nous apparaissent-elles dignes de soin, et d'autres moins, ou encore : pourquoi avons-nous peur de donner aux robots des capacités inspirées de nos processus affectifs ? Et comment agir si nous ne considérons plus les autres comme des *radical others*<sup>72</sup> ?

Si ce projet ouvre des chemins vers une pratique queer et écologique de l'art numérique, il ne prétend pas pour autant résoudre le trouble de son existence. Il invite plutôt à continuer à apprendre à vivre avec. La tension fondamentale entre la matérialité des technologies industrielles – leurs origines extractivistes et leurs impacts environnementaux – et la quête d'une éthique réparatrice reste bien réelle. Une pensée hacktiviste invite donc les artistes à continuer à questionner les limites de leurs pratiques, à créer des outils, à réfléchir à ces tensions, et à participer à y répondre. Par exemple, le fait que j'ai choisi de rendre publique ma recherche dans un contexte institutionnel et muséal a participé à mettre de l'avant des questions en lien avec ce que produit l'introduction d'agent·e·s comme des plantes, des roches ou de la terre dans des contextes muséaux. Ce choix emmène entre autres à se demander : quels ajustements pourraient être faits dans les approches curatoriales et de conservation pour accueillir avec soin et bienveillance les pratiques écologiques et la diversité des agent·e·s qui l'accompagnent ? Plus largement, ce projet de recherche m'a emmené à interroger la pertinence d'une pratique hacktiviste, queer et écologique de la mise en relation dans d'autres contextes. Est-ce qu'elle pourrait être plus pertinente en dehors du contexte institutionnel et de la galerie ? Et qu'est-ce que cela supposerait pour les différent·e·s agent·e·s ?

Par sa capacité à questionner la pratique artistique et sa diffusion, mais aussi nos récits et notre rapport au monde, une pratique hacktiviste queer et écologique en arts numériques apparaît non seulement comme possible, mais aussi comme nécessaire. Elle devient un espace où l'art peut devenir un vecteur de possibles, un acte de soin. Elle peut nous inviter à imaginer des mondes dans lesquels le trouble ne devient pas une excuse au déni, ou encore l'occasion d'une révolte apocalyptique, mais plutôt la possibilité d'un apaisement, un milieu où le vivant et le non-vivant se rencontrent et apprennent à coexister dans des liens de réciprocité. Je finirai donc en spéculant que, si elle s'incarne dans une pensée critique et une éthique queer et écologique, une pratique de l'art numérique peut nous aider à prendre soin les un·e·s des autres,

---

<sup>72</sup> Expression utilisée par Francisca Mezzenzana et Daniela Peluso pour référer à ces « autres » qui nous sembleraient dans un rapport de différence irréconciliable. (2023)

à ne pas perdre espoir, et à vivre avec la réalité parfois difficile de la vie et la mort, ensemble, sur notre belle terre-eau.

## ANNEXE A : Fiche sur l'œuvre : Stonepoem



Figure A.1 Stonepoem, vues de l'exposition. Photographie : Vickie Grondin.

*StonePoem, 2025*

Machine sensible, acier peint, écran dénudé, Raspberry Pi, application Node.js, IA (chatGPT 4 mini)

Dimensions variables

-

Les technologies numériques, omniprésentes dans nos vies, sont composées de nombreux minéraux et métaux bien souvent extraits au péril des écosystèmes et des communautés humaines. Dans cette installation, un robot et une roche de schiste d'environ une tonne —représentant symboliquement le poids environnemental du robot— cohabitent dans le même espace. Toutes les 30 minutes, le robot rédige un poème de 800 caractères adressé à la pierre, exprimant ses regrets face à la situation écologique actuelle. Générés en temps réel via une API et nourris par l'intelligence artificielle ChatGPT, ces poèmes naissent d'une collaboration entre l'artiste et l'IA.

## ANNEXE B : Fiche sur l'œuvre : Crybot



Figure A.2 Crybot, vues de l'exposition (1). Photographie : Vickie Grondin



Figure A.3 Crybot, vues de l'exposition (2). Photographie : Vickie Grondin

## *Crybot*, 2025

Machine sensible interactive, acier peint, impressions 3D (PLA), Raspberry Pi, application Node.js, moteur solénoïde, relais, capteur d'humidité, écran dénudé, speaker, sac à soluté, tube de silicone, larmes

Dimensions variables

-

*Crybot* explore la relation entre soin, émotion et technologie. Conçu à partir d'objets technologiques recyclés, le robot invite le public à interagir en lui écrivant, puis analyse le sentiment des textes partagés. Si les messages expriment de la tristesse, *Crybot* accumule des « larmes disponibles », prêtes à être utilisées pour arroser une plante selon ses besoins.

## ANNEXE C : Vues de l'exposition



Figure A.4 Vues de l'exposition. Photographie : Vickie Grondin

# #HACKS OF CARE



BOITE À OUTILS POUR  
S' #ACTIVER  
ÉCOLOGIQUEMENT

# HACKS OF CARE

1

Recycler les technologies par  
la pratique artistique

Penser : Cycles de vie  
multiples

Upcycler, transformer/  
muter les matières

Mettre à jour certains des  
usages actuels des technologies

Imaginer des usages alternatifs  
aux technologies

Penser low-tech

Penser mid-tech

Penser technologies conviviales

Prototyper des technologies  
locales

Créer de nouveaux récits

Raconter à nouveau de  
vieilles histoires

Encourager la pluralité  
des récits

Résister à l'homogénéisa-  
tion des désirs

Développer une science-fiction  
écologique

Re-représenter l'Histoire

Développer une  
science-fiction positive

Développer une  
science-fiction queer

Créer des virus

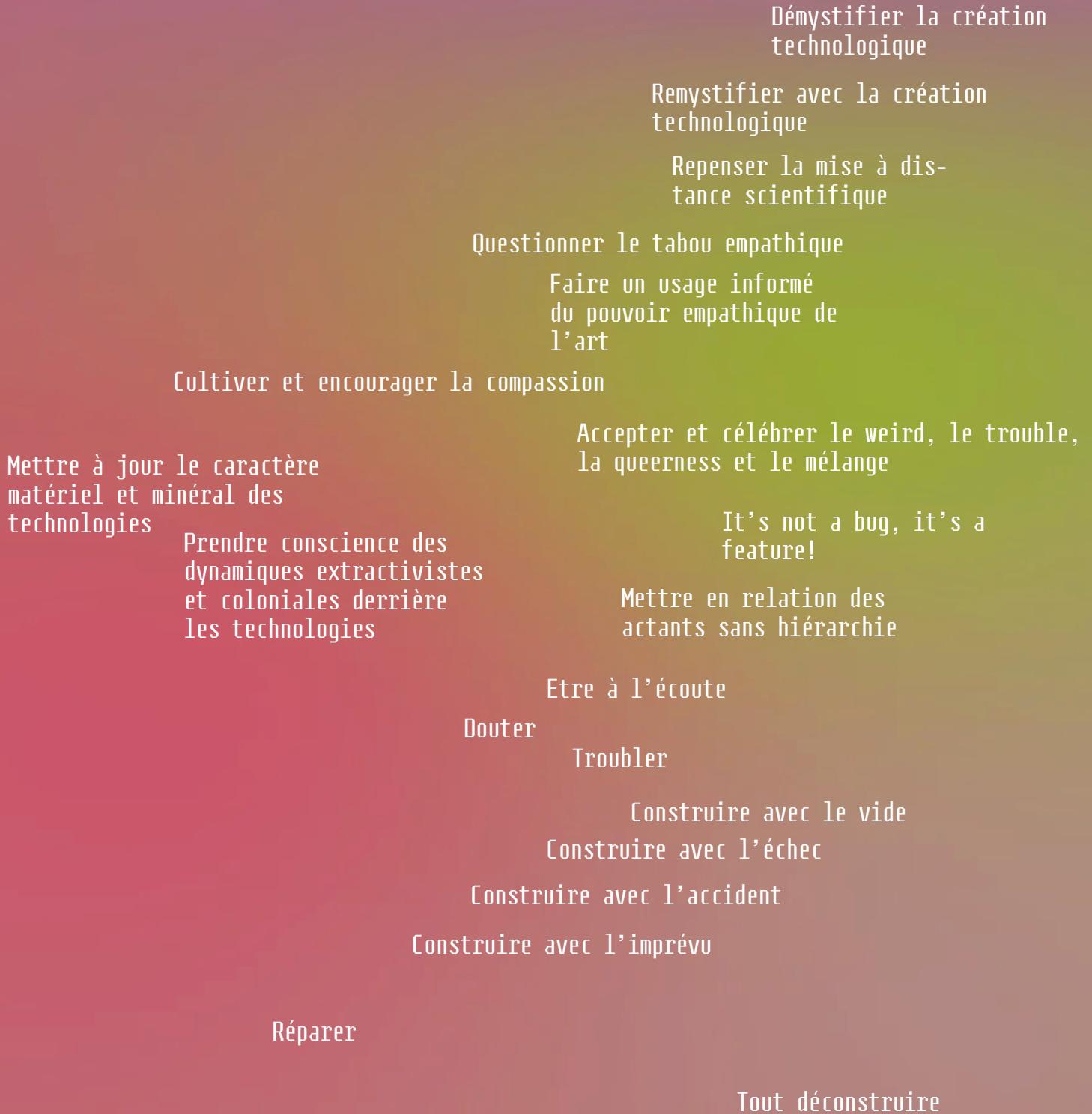
Créer des prototypes pour encourager une  
discussion sur l'éthique des technologies

Penser comme un virus

Débusquer le déterminisme  
technologique

# HACKS OF CARE

2



# HACKS OF CARE

3

Encourager la collaboration et l'entraide

S'entraider

Collaborer

Mettre en commun

Faire confiance

Penser libre

Penser copyleft

Utiliser / s'impliquer dans les espaces de fabrication partagés

Partager ses recherches sous licence copyleft

Partager par le biais d'ateliers d'artistes

Citer les personnes et les remercier

Permettre une reconnexion avec les émotions cachées derrière la honte et la culpabilité

Prendre soin de la tristesse

Prendre soin du sentiment de honte écologique

Débinariser TOUT

Déconstruire les dualismes

Naturescultures

Laisser de la place à d'autres ontologies

Aider les humain·e·s à remettre en question les présupposés issus du cartésianisme

Respecter la diversité des modes de pensée

Essayer d'accepter et aider à accepter l'impermanence

# HACKS OF CARE

4

Mettre en valeur une pensée  
interrelationnelle

Transdisciplinariser

Permettre un dialogue

Permettre une reconnexion au corps

Prendre des pauses

...

Proposer des pauses

Se reposer

Laisser agir les matières

Permettre des affordances queers

Permettre des affordances narratives

Permettre des affordances relationnelles

Permettre des affordances corporelles et  
immersives

Transmettre par le sensible

Prendre en compte les dépenses  
énergétiques des projets créés

Négocier un équilibre entre impact  
et moyens de sensibilisation

Utiliser l'art et la  
technologie comme outils  
pour apaiser

Participer :

## BIBLIOGRAPHIE

- A Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century / VNS Matrix*. (1991). VNS Matrix.  
<https://vnsmatrix.net/projects/the-cyberfeminist-manifesto-for-the-21st-century>
- Abbate, J. (2000). *Inventing the Internet* (3rd printing). MIT Press.
- Acosta, A. (2012). *Buen Vivir Sumak Kawsay: Una oportunidad para imaginar otros mundos*. Editorial Universitaria Abya Yala. <https://muse.jhu.edu/pub/527/monograph/book/119685>
- Ahmed, S. (2019). *What's the Use?: On the Uses of Use*. Duke University Press.  
<https://doi.org/10.1215/9781478007210>
- Ahmed, S. (2024). *Vandalisme queer*. Burn-Aout.
- Alves, B. (2024). *Global e-waste generation 2010-2022*. Statista.  
<https://www.statista.com/statistics/499891/projection-ewaste-generation-worldwide/>
- Ariztia, T., Bravo, A. et Nuñez, I. (2023). Baroque tools for climate action. What do we learn from a catalogue of local technologies? *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 6(1), 2141015.  
<https://doi.org/10.1080/25729861.2022.2141015>
- Arns, I., Lechner, M., Kremer, P., Dortmunder U, Zentrum für Kunst und Kreativität, Théâtre de la gaîté (Paris, France) et MU (Art center : Eindhoven, Netherlands) (dir.). (2021). *Computer grrrls* (1st edition). Verlag Kettler : HMKV Hardware MedienKunstVerein.
- Audry, S. (2021). *Art in the age of machine learning*. The MIT Press.
- Barad, K. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq>
- Begin, T. (2018). *Crypto-codeur : station mobile* [Installation].  
<https://www.galerie312.ca/programmation/thomas-begin-crypto-codeur-station-mobile>
- Bishop, C. (2005). *Installation art: a critical history*. Routledge.
- Bourriaud, N. (2022). *Planet B: climate change and the new sublime*. Radicants.
- Bruckner, J. (2022). *Molecular sex* [Installation vidéo].

Brütting, J., Senatore, G. et Fivet, C. (2019). Form Follows Availability – Designing Structures Through Reuse. *Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures*, 60(4), 257-265. <https://doi.org/10.20898/j.iass.2019.202.033>

Butler, J. (1990). *Gender trouble: feminism and the subversion of identity* ([Pbk. ed.]). Routledge.

Cameron, J. (2009). *Avatar* [Fantasy]. [https://www.imdb.com/fr/title/tt0499549/?ref\\_=fn\\_all\\_ttl\\_1](https://www.imdb.com/fr/title/tt0499549/?ref_=fn_all_ttl_1)

Ceballos, G., Ehrlich, P. R., Barnosky, A. D., García, A., Pringle, R. M. et Palmer, T. M. (2015). Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. *Science Advances*, 1(5), e1400253. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1400253>

Cheang, S. L. (1990). *Brandon* [Art web].

Chen, L., Chen, Z., Zhang, Y., Liu, Y., Osman, A. I., Farghali, M., Hua, J., Al-Fatesh, A., Ihara, I., Rooney, D. W. et Yap, P.-S. (2023). Artificial intelligence-based solutions for climate change: a review. *Environmental Chemistry Letters*, 21(5), 2525-2557. <https://doi.org/10.1007/s10311-023-01617-y>

Chepesiuk, R. (2005, 27 mai). Toxic Chips (12/99). *Toward Freedom*. <https://towardfreedom.org/story/archives/health/toxic-chips-1299/>

Choi, H. J. (2009). Technology Transfer Issues and a New Technology Transfer Model. *Journal of Technology Studies*, 35(1), 49-57. <https://doi.org/10.21061/jots.v35i1.a.7>

Chung, S. (2015). *Drawing operations*. <https://sougwen.com/project/drawingoperations-memory>

Cntrl. (2012a). Définition de ANTHROPOMORPHISME. Dans *TLFi*. Récupéré le 21 décembre 2024 de <https://www.cnrtl.fr/definition/anthropomorphisme>

Cntrl. (2012b). Définition de COMMUN. Dans *TLFi*. Récupéré le 21 décembre 2024 de <https://www.cnrtl.fr/definition/commun>

Cntrl. (2012c). Définition de CULPABILITÉ. Dans *TLFi*. Récupéré le 21 décembre 2024 de <https://www.cnrtl.fr/definition/culpabilit%C3%A9>

Cntrl. (2012d). *Définition de ROBOT*. <https://www.cnrtl.fr/definition/robot>

Cntrl. (2012e). ÉCOLOGIE. Dans *TLFi*. Récupéré le 5 décembre 2024 de <https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9cologie>

Cowie, R. H., Bouchet, P. et Fontaine, B. (2022). The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation? *Biological Reviews*, 97(2), 640-663. <https://doi.org/10.1111/brv.12816>

- de la Bellacasa, M. P. (2011). Matters of care in technoscience: Assembling neglected things. *Social Studies of Science*, 41(1), 85-106. <https://doi.org/10.1177/0306312710380301>
- Demers, J. T. (2015). *Drone and apocalypse: an exhibit catalog for the end of the world*. Zero Books.
- Dodds, J. (2012). *Psychoanalysis and Ecology at the Edge of Chaos: Complexity Theory, Deleuze, Guattari and Psychoanalysis for a Climate in Crisis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203157664>
- Doray, P. et Millerand, F. (2015). Déterminisme technologique. Dans F. Bouchard et J. Prud'homme (dir.), *Sciences, technologies et sociétés de A à Z* (p. 66-69). Presses de l'Université de Montréal. <https://doi.org/10.4000/books.pum.4280>
- Dumouchel, P. et Damiano, L. (2016). *Vivre avec les robots: essai sur l'empathie artificielle*. Éditions du Seuil.
- Dunbar-Hester, C. (2019). *Hacking Diversity: The Politics of Inclusion in Open Technology Cultures*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvhrd181>
- Dunne, A. et Raby, F. (2013). *Speculative everything: design, fiction, and social dreaming*. The MIT Press.
- Emmerich, R. (2004). *The day after tomorrow* [Sci-fi].
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Fahner, C. (2016). *Pure water touching clear sky* [Installation]. [https://www.craigfahner.com/2016Pure\\_Water\\_Touching\\_Clear\\_Sky](https://www.craigfahner.com/2016Pure_Water_Touching_Clear_Sky)
- Filice, M. (2023). *Two-Spirit*. The canadian Encyclopedia. <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/two-spirit>
- Fourmentaux, J.-P. (2020). *AntiDATA: la désobéissance numérique : art et hacktivisme technocritique*. Les presses du réel.
- Fraser, N. (2016). Contradictions of Capital and Care. *New Left Review*, 100, 99-117.
- Fraser, N. (2020). *Fortunes of feminism: from state-managed capitalism to neoliberal crisis*. Verso.
- Fraser, N. et Sunkara, B. (2019). *The old is dying and the new cannot be born: from progressive neoliberalism to Trump and beyond*. Verso.
- Freeman, E. (2010). *Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822393184>

Gabrys, J. (2013). *Digital rubbish: a natural history of electronics* (First paperback edition). University of Michigan Press.

Gaille, M. (2023). *Préface*. CNRS Éditions; <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.57150>

Getsy, D. (dir.). (2016). *Queer*. Whitechapel Gallery.

Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.

Glenn, E. N. (2012). *Forced to Care: Coercion and Caregiving in America*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1p6hnw0>

Gonzalez, N. (2015). Electronics Industry Slow to Move the Needle on Water. *Triple Pundit*. <https://www.triplepundit.com/story/2015/electronics-industry-slow-move-needle-water/57756>

Government of Canada, S. C. (2018, 27 juin). *Disposal of waste, by source*. <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3810003201>

Groß, B. (2008). *Art power*. MIT Press.

Grossman, E. (2006). *High Tech Trash: Digital Devices, Hidden Toxics, and Human Health*. Island Press.

Guattari, F. (1989). *Les trois écologies*. Editions Galilée.

Gudynas, E. (2015). *Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza* (Primera edición). CEDIB, Centro de Documentación e Información Bolivia.

Habib, K., Mohammadi, E. et Vihanga Withanage, S. (2023). A first comprehensive estimate of electronic waste in Canada. *Journal of Hazardous Materials*, 448, 130865. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.130865>

Halberstam, J. (2011). *The queer art of failure*. Duke University Press.

Halberstam, J. J. (2022). *In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives*. New York University Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814790892.001.0001>

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575-599. <https://doi.org/10.2307/3178066>

Haraway, D. (2014). *SF: String Figures, Multispecies Muddles, Staying with the Trouble* [Keynote presentation]. University of Alberta. [https://www.youtube.com/watch?v=Z1uTVnhIHS8&ab\\_channel=KIASualberta](https://www.youtube.com/watch?v=Z1uTVnhIHS8&ab_channel=KIASualberta)

- Haraway, D. (2016). *Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene*. Duke University Press.
- Haraway, D. J. (1991). *Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature*. Routledge.
- Haraway, D. J., Allard, L., Gardey, D. et Magnan, N. (2007). *Manifeste cyborg et autres essais: sciences, fictions, féminismes*. Exils.
- Harren, N. (2020). *Fluxus Forms: Scores, Multiples, and the Eternal Network*. University of Chicago Press.
- Hughes, T. P. (1989). *American genesis: a century of invention and technological enthusiasm, 1870-1970*. Penguin Books.
- Humeau, M. (2016). *FOX P2* [Palais de Tokyo].
- Illich, I. (1973). *La convivialité*. Éditions du Seuil.
- IPCC. (2023). *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 — IPCC*. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>
- Jackson, S. J. (2014). Rethinking Repair. Dans T. Gillespie, P. J. Boczkowski et K. A. Foot (dir.), *Media Technologies* (p. 221-240). The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9042.003.0015>
- Jasanoff, S. (2016). *The Ethics of Invention: Technology and the Human Future* (1st ed). W. W. Norton & Company, Incorporated.
- Jurgenson, N. (2012, 28 juin). The IRL Fetish. *The New Inquiry*. <https://thenewinquiry.com/the-irl-fetish/>
- Kafer, A. (2013). *Feminist, queer, crip*. Indiana University Press.
- Kanungo, A. (2023, 18 juillet). *The Real Environmental Impact of AI*. Earth.Org. <https://earth.org/the-green-dilemma-can-ai-fulfil-its-potential-without-harming-the-environment/>
- Kolbert, E. (2014). *The sixth extinction: an unnatural history*. Bloomsbury.
- Laboria Cuboniks (dir.). (2019). *Manifeste xénoféministe: une politique de l'aliénation*. Entremonde.
- Lafortune, L., Groleau, A. et Deschênes, C. (2022). *Manifeste à propos des femmes en STIM: 50 textes positifs et percutants*. Éditions JFD Inc. [1 online resource.]. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3177512>
- Lambert, S. (2021). Jean-Paul Fourmentraux, *Antidata : la désobéissance numérique*. *Art et hacktivisme technocritique*, 177-180. <https://doi.org/10.4000/lhomme.40283>

Langlois, S. (2019). Du sang dans nos cellulaires. *ICI Radio-Canada*. <https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/coltan-republique-democratique-congo-mines-enfants>

Larousse, É. (2024). *Définitions : activisme - Dictionnaire de français Larousse*. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/activisme/945>

Latour, B. (1987). *Science in action: how to follow scientists and engineers through society*. Harvard University press.

Latour, B. (2007). *Reassembling the social: an introduction to Actor-Network-Theory* (1. publ. in pbk). Oxford Univ. Press.

Latour, B. (2017). *Facing Gaia: eight lectures on the new climatic regime* (First published, C. Porter, trad.). Polity.

Laure Prouvost. (2020, 15 octobre). LAURE PROUVOST, « DEEP SEE BLUE SURROUNDING YOU », LAM VILLENEUVE D'ASCQ. *INFERNO*. <https://inferno-magazine.com/2020/10/15/laure-prouvost-deep-see-blue-surrounding-you-lam-villeneuve-dascq/>

Leakey, R. E. et Lewin, R. (1996). *The sixth extinction: patterns of life and the future of humankind* (1. ed). Anchor Books.

Lecerf Maulpoix, C. (2021). *Écologies déviantes: voyage en terres queers*. Cambourakis.

Lechner, M. et Arns, I. (2019). *Computer Grrrls*. Computer Grrrls. <https://computer-grrrls.gaite-lyrique.net/>

Lepawsky, J. (2018). *Reassembling rubbish: worlding electronic waste*. The MIT Press.

Levine, D. S. (2021). *Healing the reason-emotion split: scarecrows, tin woodmen and the wizard*. Routledge.

Liboiron, M. et Lepawsky, J. (2022). *Discard Studies: Wasting, Systems, and Power*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/12442.001.0001>

Lovejoy, M. (2004). *Digital Currents* (0 éd.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203005279>

Loveless, N. (2019). *How to Make Art at the End of the World: A Manifesto for Research-Creation*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1220kts>

Lozano-Hemer, R. (2013). *Vicious Circular Breathing*. [https://www.lozano-hemmer.com/vicious\\_circular\\_breathing.php](https://www.lozano-hemmer.com/vicious_circular_breathing.php)

Luyat, M. et Regia-Corte, T. (2009). Les affordances : de James Jerome Gibson aux formalisations récentes du concept. *L'Année psychologique*, 109(2), 297-332. <https://doi.org/10.3917/anpsy.092.0297>

MacCormack, P. et Gardner, C. (dir.). (2018). *Ecosophical aesthetics: art, ethics and ecology with Guattari*. Bloomsbury Academic.

Manning, E. (2007). *Politics of touch: sense, movement, sovereignty*. University of Minnesota Press.

McCormick, T. (2024, 26 décembre). Hacktivism: A Short History. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2013/04/29/hacktivism-a-short-history/>

Mezzenzana, F. et Peluso, D. (dir.). (2023). *Conversations on Empathy: Interdisciplinary Perspectives on Imagination and Radical Othering*. Taylor & Francis.

Mies, M. et Shiva, V. (2001). *Ecofeminism* (4. impr). Fernwood Publ. [u.a.].

Moriggi, A., Soini, K., Franklin, A. et Roep, D. (2020). A Care-Based Approach to Transformative Change: Ethically-Informed Practices, Relational Response-Ability & Emotional Awareness. *Ethics, Policy & Environment*, 23(3), 281-298. <https://doi.org/10.1080/21550085.2020.1848186>

Morton, T. (2010). Guest Column: Queer Ecology. *PMLA*, 125(2), 273-282.

Morton, T. (2012). Guilt, Shame, Sadness: Tuning to Coexistence. *Volume 31 (2012)*. [https://www.academia.edu/2298933/Guilt\\_Shame\\_Sadness\\_Tuning\\_to\\_Coexistence](https://www.academia.edu/2298933/Guilt_Shame_Sadness_Tuning_to_Coexistence)

Nordgren, A. (2022). Artificial intelligence and climate change: ethical issues. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 21(1), 1-15, world. <https://doi.org/10.1108/JICES-11-2021-0106>

Nye, D. E. (2006). *Technology matters: questions to live with*. MIT Press.

O'Doherty, B. (1999). *Inside the white cube: the ideology of the gallery space* (Expanded ed). University of California Press.

Paik, N. J. (1974). *TV Buddha* [Installation].

Parikka, J. (2015). *A geology of media*. University of Minnesota Press.

Patnaik, J. et Bhowmick, B. (2019). Revisiting appropriate technology with changing socio-technical landscape in emerging countries. *Technology in Society*, 57, 8-19. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.11.004>

Paul, C., Lablanche, D. et Borraz, H. (2008). *L'art numérique* (Nouvelle édition). Thames & Hudson.

Peters, J. D. (2015). *The marvelous clouds: toward a philosophy of elemental media*. The university of Chicago press.

philosophie magazine. (2024, 6 juillet). *Définition philo de Études de genre* | Philosophie Magazine.  
philosophie magazine. <https://www.philomag.com/lexique/etudes-de-genre>

Pinch, T. J. et Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other. *Social Studies of Science*, 14(3), 399-441. <https://doi.org/10.1177/030631284014003004>

Poulsen, F. P. (2010). *Blood in the Mobile* [HD]. Berlin : Neue Visionen Filmverleih.

Preciado, P. B. (2021). *Testo junkie: sexe, drogue et biopolitique*. Points.

Prouvost, L. (2018). *RING DRINK AND SING FOR TRESPASSING* [Palais de Tokyo].

Puig de la Bellacasa, M. (2017). *Matters of care: speculative ethics in more than human worlds*. University of Minnesota Press.

R. Murillo, L. F. (2020). Hackerspace Network: Prefiguring Technopolitical Futures? *American Anthropologist*, 122(2), 207-221. <https://doi.org/10.1111/aman.13318>

Rancière, J. (2000). *Le partage du sensible: esthétique et politique* (Reproduit et achevé d'imprimer en juin 2005). La Fabrique Eds.

Raymond, E. S. (1996). *How to become a hacker*.  
<https://courses.cs.duke.edu/spring01/cps004/readings/hacker.html>

Ripple, W. J., Wolf, C., Newsome, T. M., Barnard, P. et Moomaw, W. R. (2020). World Scientists' Warning of a Climate Emergency. *BioScience*, 70(1), 8-12. <https://doi.org/10.1093/biosci/biz088>

Rose, D. B., Robin, L. et Schaffner, M. (2019). *Vers des humanités écologiques*. Wildproject.

Rumpala, Y. (2014). « Fab labs », « makerspaces » : entre innovation et émancipation ? *Revue internationale de l'économie sociale: Recma*, (334), 85. <https://doi.org/10.7202/1027278ar>

Russell, L. (2020). *Glitch feminism: a manifesto*. Verso.

Sandilands, C. (dir.). (2011). *Queer ecologies: sex, nature, politics, desire* (Nachdr.). Indiana University Press.

- Seymour, N. (2020). Queer Ecologies and Queer Environmentalisms. Dans S. B. Somerville (dir.), *The Cambridge Companion to Queer Studies* (1<sup>re</sup> éd., p. 108-122). Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/9781108699396.009>
- Simondon, G. (1958). *Du mode d'existence des objets techniques* (Nouvelle éd. revue et corrigée). Aubier.
- Stanton, A. (2008). *Wall-e*.
- Stengers, I., Schaffner, M. et Hache, É. (2019). *Résister au désastre: dialogue avec Marin Schaffner*. Wildproject.
- Svampa, M. (2016). *Debates latinoamericanos: indianismo, desarrollo, dependencia y populismo* (Primera edición). Edhasa.
- Todd, Z. (2016). An Indigenous Feminist's Take On The Ontological Turn: 'Ontology' Is Just Another Word For Colonialism. *Journal of Historical Sociology*, 29(1), 4-22. <https://doi.org/10.1111/johs.12124>
- Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. Psychology Press.
- Turing, A. M. (1950). I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. *Mind*, LIX(236), 433-460.  
<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- Turkle, S. (2007). *Evocative objects: things we think with*. MIT press.
- Uzel, J.-P. (2001). L'impermanence de l'oeuvre d'art. *Religiologiques*, 23, 171-191.
- Vetter, A. (2018). The Matrix of Convivial Technology – Assessing technologies for degrowth. *Journal of Cleaner Production*, 197, 1778-1786. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.195>
- Von Kellenbach, K. et Buschmeier, M. (dir.). (2022). *Guilt: A Force of Cultural Transformation* (1<sup>re</sup> éd.). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197557433.001.0001>
- Wajcman, J. et Tronc, H. (2013). Travail et genre dans le monde. Dans *Travail et genre dans le monde* (p. 428-436). La Découverte. <https://doi.org/10.3917/dec.marua.2013.01.0428>
- Watts, V. (2013). Indigenous Place-Thought and Agency Amongst Humans and Non Humans (First Woman and Sky Woman Go On a European World Tour!). *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 2(1). <https://jps.library.utoronto.ca/index.php/des/article/view/19145>
- Webb, C., Franks, B., Gagliano, M. et Smuts, B. (2023). Un-tabooing empathy. Dans F. Mezzenzana et D. Peluso, *Conversations on Empathy* (1<sup>re</sup> éd., p. 216-234). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781003189978-15>

Whyte, K. et Cuomo, C. J. (2016, 25 avril). *Ethics of Caring in Environmental Ethics: Indigenous and Feminist Philosophies*. Social Science Research Network. Récupéré le 21 décembre 2024 de <https://papers.ssrn.com/abstract=2770065>

Wozolek, B. (2023). Queer theory and qualitative research. Dans R. J. Tierney, F. Rizvi et K. Ercikan (dir.), *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)* (p. 78-84). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.11008-5>

Zarachowicz, W. (2007, 24 novembre). Les écrans plats, des objets pas vraiment écolos ! *Télérama*. [https://www.telerama.fr/monde/22221-les\\_dessous\\_du\\_plat.php](https://www.telerama.fr/monde/22221-les_dessous_du_plat.php)